



中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十届中国研究生
数学建模竞赛

学 校 景德镇陶瓷大学

参赛队号 NO.23104080013

1.季平

队员姓名 2.曹晓静

3.刘泉

中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十届中国研究生
数学建模竞赛

题 目： 大规模创新类竞赛评审模型构建

摘 要：

在大规模创新类竞赛中，由于其题目的灵活性、创新性以及参赛学生的多样性、评委人数众多等情况，同一个参赛作品经评审后分数极差大的问题很突出。因此，创新类竞赛评审并不适用于简单地依据多位评委评分的总和，现有的评审方案虽然都存在一定的合理性，但都伴随有局限性。所以，探讨大规模创新类竞赛评审问题，实现评审方案的公平、公正和科学性具有深远意义。

针对问题一，首先，以专家为主体分配，计算任意两个作品五位评审专家交叉分布情况（即没有评审专家相同，有一位，二位，三位，四位相同的情况）概率得分别为 81.25%、17.51%、1.197%、0.030%、0.0003%。因有的作品重复率高，有的太低，故引出作品和专家匹配度的度量方法，针对参赛作品和评审专家之间的分配规则，筛选出参赛作品和评审专家交集大的区间。最后，用作品和评审专家的关联图，建立了“交叉分发”匹配度最大优化的数学模型，计算得到参赛作品和评审专家的平均交叉率为 22%，最大和最小交叉率分别为是 59%和 16%，并得到对于 3000 支参赛队伍和 125 位评审专家，每个作品分配有 5 位专家评审的情况下最优的“交叉分发”方案，部分结果如表 1。

表 1 评审专家与参赛作品的交叉分配结果

组别	专家一编号	专家二编号	专家三编号	专家四编号	专家五编号
Group1	E012	E015	E112	E061	E052
Group2	E043	E109	E083	E062	E093
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
Group 25	E117	E022	E082	E037	E055

针对问题二，首先，初步以原始分和标准分两种现有的评审方案，根据数据 1 的处理结果对不同方案进行排序，并观察排序结果的变化趋势，揭示它们的优缺点。建立初始和优化的两种新方案，进一步，通过对不同方案的比较和分析，确定影响最终成绩排序的重要指标，包括作品的原始成绩、调整后成绩、专家评审的权重等，基于这些指标设计新的

初始标准分计算模型，以更好地反映作品的真实水平和评审的公正性。进而，利用第二评审阶段选出的一等奖作品的排序数据，同时考虑专家评审结果的一致性、可靠性和潜在的偏见因素，建立专家评审作品的**可信度分析**，使用 Python 语言处理得到专家的平均可信度水平矩阵，将专家分为**高、中、低三个等级**，通过对专家等级**赋权**的方法进一步改进得到

新标准分模型式 (5-20)，即 $x'_k = g'_k x_k = \frac{S'_k}{S_k} \left[50 + 10 \times \frac{\omega_i a_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \omega_i a_k}{\sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (\omega_i a_k - \bar{a})^2}} \right]$ 。最后，以数据

1 中具有最大的可信度的一等奖作品为基础，**检验**新建立标准分模型的准确性和可信度，得到新建立标准分模型相较于原标准分公式，误差均有所减小，**平均误差下降率达到 9.39%**。

针对问题三，首先，结合图表计算并分析数据 2.1 和 2.2 两阶段最高分、最低分、极差、中位数及平均分，分析两阶段的**成绩整体变化**和**极差整体变化**，并比较其与不分阶段评审方案的**优劣**。接着，以第二阶段专家调整“大极差”的规律作为建立极差模型的依据，将第二阶段标准分和复议分的最高、最低分及名次之间的关系进行**回归拟合方法**分析，得到创新性与大极差的**相关性高**，说明极差较大的作品中有大部分更有可能属于创新性强的作品，进一步建立 **T 分数**变换后的“极差”模型。最后，筛选出大极差的参赛作品，即标准分的**极差大于 20** 的作品，根据建立的“极差”模型判断是否该作品在创新性上排序较理想，进一步实现第一评审阶段**程序化处理**非高且非低分段作品的“大极差”。

针对问题四，基于前面三个问题的模型，建立多目标优化的评审模型。首先，根据问题一的“交叉分发”模型建立评审专家和作品的**多目标规划模型**；依据问题二所求的新标准分 and 不同评审专家的评分水平，给专家可信度赋予**权重**，以及“极差”模型对专家的评分误差度和作品争议度作为**约束**优化排序；最后，根据所给数据对模型求解，得到的结果显示新的评审方法比原始的评审方法效果更好。

关键词：标准分；极差；图论法；可信度；权重

目录

一、问题重述	5
1.1 问题背景	5
1.2 问题描述	5
二、模型的假设	7
三、符号说明	8
四、问题一：确定评审专家与作品最优的“交叉分发”方案	10
4.1 问题一分析	10
4.2 作品与专家匹配度的度量	10
4.3 作品与评审专家的分配方法	12
4.4 作品与评审专家分配的数学模型	13
4.5 “交叉分发”分配方案结果	14
五、问题二：新标准分计算模型的设计与检验	16
5.1 问题二分析	16
5.2 所选评审方案优劣分析	17
5.2.1 选择评审方案	17
5.2.2 数据处理所选评审方案	18
5.2.3 所选评审方案的排序及优劣分析	21
5.3 建立初始新标准分计算模型	23
5.4 优化初始新标准分计算模型	24
5.4.1 建立专家可信度的模型	24
5.4.2 专家可信度模型的求解	25
5.4.3 初始标准分计算模型的改进	28
5.5 新标准分计算模型的结果与检验	28
六、问题三：“极差”模型的建立与应用	31
6.1 问题三分析	31
6.2 两阶段成绩整体和极差整体变化分析	31
6.2.1 数据 2.1 两阶段成绩整体和极差整体变化分析	33
6.2.2 数据 2.2 两阶段成绩整体和极差整体变化分析	34
6.2.3 两阶段相比于不分阶段评审方案的优劣	36
6.3 “极差”模型的建立和调整	37
6.3.1 第二阶段成绩分析	37
6.3.2 创新性强和大极差的相关性分析	40
6.3.3 建立“极差”模型	42
6.4 程序化处理第一阶段中非高且非低作品“大极差”情况	43
七、问题四：“创新类”竞赛评审模型的建立及求解	45
7.1 问题四分析	45
7.2 评审模型的建立	45
7.3 评审模型的求解	48

八、模型的评价	50
8.1 模型的优点	50
8.2 模型的缺点	50
8.3 模型的改进	50
九、参考文献	51
十、附录	52

一、问题重述

1.1 问题背景

在大规模创新类竞赛中，一般采用两种形式：一种是网评和现场评审两个阶段，另一种是网评、现场评审和答辩三个阶段。创新类竞赛的特点就在于其创新性，因此需要评审专家根据命题单位给予的评审建议单独评审。由于题目的灵活性、参赛学生的多样性和评委的人数众多等情况，同一个作品极差大的问题会更加突出。所以，创新类竞赛评审并不适用于简单地依据多位评委评分的总和。因此，探讨创新类大规模竞赛评审方案的公平、公正和科学性具有深远意义^[1]。

目前，创新类竞赛现有的评审方案包括：（1）标准化每位评委的评分，将各个作品的标准分相加得每件作品总分，最后依此排序；（2）同一作品得分中将最低分和最高分剔除，再将剩余评分相加得到总分，最后依此排序；（3）若专家针对同一作品的评分极差较大，则组织专家协商调整得分，将调整后得分相加得到总分，最后依此排序；（4）利用上述方案三个方案中的一种对参赛作品进行初选，再组织专家评审入围的作品，即第二阶段评审或经过答辩等环节确定最终名次。这些方案都存在一定的合理性，但也伴随有局限性^[2]。因此，各项创新类竞赛都在摸索、调整自己的评审方案。徐林生等人主要关注评委的评分信度，对异常分数进行调整，并在必要时及时调整或加强培训评分信度较低的评委^[3]。易昆南等学者提出了一种基于相关度和线性回归理论的方法，用于填补残缺评分矩阵^[4-5]。郭东威提出一种均匀分配评审论文的数学模型，并基于梅西评分法建立梅西评分系统，通过求解广义评分来对论文进行排名^[6-7]。

在大规模创新类竞赛中，增加参与评审每份作品的专家人数是一种促进比赛结果的公正、公平的方法，但是存在各种因素影响，最终参与评审工作的专家数是有限的，从而评审工作的误差也会增大。因为大规模创新类竞赛的获奖比例一般都少于参赛作品的一半，即 50%，所以这些误差并不影响获奖。所以，在获奖等级不被影响的前提下，为适应评审专家人数较少的情况，很多比赛选择两阶段评审办法。综上所述，探讨并建立更为合理、公平的创新类大规模竞赛评审方案的数学模型极为重要，也有助于鼓励创新精神、促进创新行为。

1.2 问题描述

基于上述研究背景及现状，本文需应用数学建模的方法研究和解决如下问题：

问题一：确定评审专家与作品最优的“交叉分发”方案

参赛作品评审的组织与管理过程中，将作品指派给合适的专家以便评审是一项重要工作。在每个评审过程中，参赛作品大多是随机分发的，且每个作品都需要多位评委专家进行独立评审。为增加不同评审专家评审成绩的可比性，不同专家评审的作品集合之间应有一些交集。交集越大，可比性越高，反之，交集越小，可比度越低。根据问题一的要求，**我们需要解决的问题是**对于 3000 支参赛队伍和 125 位评审专家，每个作品分配有 5 位专家评审的情况，建立数学模型确定最优的“交叉分发”方案，并讨论该方案的自定义指标和实施细节。

问题二：新标准分计算模型的设计与检验

在大型创新类竞赛评审中，对于作品的评审方案和成绩排序方法是体现竞赛公平公正的关键问题。根据问题一的求解，在大规模创新类竞赛评审中，通常任意两位专家评审的作品只有小部分是共同的，绝大多数作品是不同的，而现有的标准分评审方案是基于不同

的评审专家评审的作品集合的学术水平分布相同的假设，但现实中这种假设不成立。因此，如何有效且合理的建立新的评审方案和标准分计算模型成为解决这一问题的重点。根据问题二的要求，**我们需要解决的问题有：**（1）考虑到每位专家打分和每份作品成绩的分布特点，设法比较两种或两种以上现有或自己设计的评审方案的优劣；（2）了解现有评审方案的缺陷，进而针对大规模创新类竞赛的评审，设计新的标准分计算模型；（3）在此基础上，结合题目所给的数据 1，其第二评审阶段评选出的一等奖作品是经专家协商一致的排序，具有更大的可信度，从而改进标准分计算模型以达到竞赛结果的公平公正。

问题三：“极差”模型的建立与应用

因“创新类”大赛的特点是创新性，但作品的创新程度、后续研究的前景等很难统一意见，即使专家当面交流也可能出现各持己见的现象。加上参赛论文表达不到位、评审专家的视角不同，同一份作品的几位专家评审的成绩会有较大的极差。所以，大规模创新类竞赛的特点是极差大，而极差较大的参赛作品一般分布于高分段或低分段。针对低分段作品，其极差大的原因是有评审专家给违规作品或有重大失误的作品很低的分数，或专家们均认为该作品质量不高，只是其中有专家更不认同该作品低分段。故该分段虽然极差，但属于淘汰范围，不作为获奖范畴，一般不需要调整极差。针对高分段作品，还需要进行权威性较高的第二阶段评审。但是，第二阶段评审仍有极差大的作品存在，因其作为最终评审数据，会对获奖等级产生影响，所以对部分极差大的作品，需要复议调整极差，即用复议分作为该专家最后给的标准分，替换原标准分。根据问题三的要求，**我们需要解决的问题有：**（1）利用题目所给的模拟数据 2.1 和 2.2，讨论两阶段的成绩整体的变化和两阶段极差整体的变化；（2）分析两阶段评审方案相比不分阶段评审方案的优劣；（3）注意到极差大和创新性强两大特点之间会有一定的关系，同时为了发掘创新论文，建立“极差”模型；（4）针对所给数据，给出第一评审阶段程序化处理非高且非低分段作品的“大极差”的办法。

问题四：建立“创新类”大型比赛的完整评审模型

根据题目要求，我们需要建立“创新类”大型比赛完整的一个评审模型，或者对现有的评审方案给出具体的改进建议（包括未来需要收集的数据等），并针对题目附件所给的数据研究进行求解。

附件：

1.极差的定义和标准分的计算方法。

2.数据 1：模拟某个大型创新类竞赛的评审数据，其中第二评审阶段中被评为一等奖作品的排序是经专家协商取得一致。

3.数据 2：模拟某大型创新类竞赛两阶段的评审数据，有 2.1 与 2.2 两组。

二、模型的假设

为有效解决上述所有问题，同时方便模型的构建，解决保证创新类大规模竞赛评审方案的公平、公正、科学性的同时，发掘更多创新性作品的问题，做出如下假设：

- （1）假设不考虑评审专家评阅的时间；
- （2）假设不考虑评审专家与作品的回避原则；
- （3）假设每份作品分配到的评审专家独立评阅，所有专家都有较高的评阅水平，即他对一组作品进行排名应和该组作品的真实排名不会出现严重不合，误判情况除外；
- （4）假设每个评审专家都是公正的，即如果他认为作品 A 优于作品 B，则该评审专家给 A 的评分高于给 B 的评分；
- （5）假设评价评审后成绩的各指标之间相互作用关系忽略不计；
- （6）因经多为评审专家协商一致的获奖作品具有最大的可信度，假设这批作品成绩即为这些作品的真实水平；
- （7）假设某个作品第二次评审结果极差大且获得的名次高，则说明这个作品的创新性高；
- （8）假设题目提供的数据是真实有效的。

三、符号说明

序号	符号	意义
1	e_i	表示第 <i>i</i> 位评审专家
2	p_j	表示第 <i>j</i> 个项目
3	v_{ij}	表示专家和作品研究领域匹配度
4	R_i^e	表示专家 e_i 的研究领域熟悉度向量
5	R_j^p	表示作品 p_j 的研究领域属于度向量
6	s_{kl}	表示任意两个研究领域 <i>k</i> 和 <i>l</i> 的相似程度
7	η_{kl}	表示专家研究领域 <i>k</i> 和作品研究领域 <i>l</i> 的匹配程度
8	$V(G)$	表示图 <i>G</i> 的结点集合
9	$E(G)$	表示图 <i>G</i> 的边集合
10	r_i	表示每个专家评审数量最大值
11	h	表示每个作品应分配的专家数量
12	v_{ij}^k	表示第 <i>k</i> 小的 v_{ij}
13	v_{ij}^{max}	表示最大的 v_{ij}
14	a_k	表示某位专家给编号为 <i>k</i> 的作品评分成绩
15	g_k	表示作品 <i>k</i> 的修正因子
16	$\bar{a}$	表示某位专家给出作品 <i>k</i> 的成绩样本均值
17	S_k	表示某位专家给出作品 <i>k</i> 的成绩样本标准差的成绩标准差
18	$\overline{S_k}$	表示统计的 <i>n</i> 个成绩样本标准差的平均
19	x_k	表示标准分
20	x_k'	表示新建立的标准分公式计算得到的标准分
21	δ_{0i}	表示专家与专家群体评审意见之间的分值偏差
22	δ_{1i}	表示专家与专家群体评审意见之间的排序偏差
23	m	表示专家 E_i 的评阅作品总数
24	T	表示某位专家共参加评审次数
25	t	表示某位专家参加的第几次评审

26	P_{iT}	表示专家 E_i 参与 T 次评审活动的综合表现
27	P_{it}	表示专家 E_i 参与的第 t 次评审活动的综合表现
28	$\mathbf{R}$	表示相似矩阵
29	Y_i	表示评审专家 i 给编号为 k 的作品最终评分
30	ω_i	表示评审专家 i 的权重
31	$\overline{a'}$	表示某位专家给出作品 k 赋权后新的成绩样本均值
32	S'_k	表示某位专家给出作品 k 赋权后新的评审成绩样本标准差的成绩标准差
33	$\overline{S'_k}$	表示统计的 n 个成绩样本赋权后新标准差的平均值
34	g'_k	表示作品 k 新的修正因子
35	x'_k	表示新建立的标准分公式改进后计算所得标准分
36	a_{ij}	表示第 i 名专家给 j 名作品的原始分
37	$\mathbf{A}$	表示原始残缺矩阵
38	$\mathbf{Y}$	表示 T 分数矩阵
39	$\overline{y_j}$	表示作品 j 最终得分
40	t_j	表示第 j 份作品的主观名次
41	p_j	表示第 j 份作品的客观名次
42	C	表示主观名次与客观名次的重合度
43	D	表示每份作品的主观名次与其客观名次之差的绝对值的和，即乱序度

四、问题一：确定评审专家与作品最优的“交叉分发”方案

4.1 问题一分析

参赛作品评审的组织与管理过程中，将作品指派给合适的专家以便评审是一项重要工作。在每个评审过程中，参赛作品大多是随机分发的，且每个作品都需要多位评审专家进行独立评审。为增加不同评审专家评审成绩的可比性，不同专家评审的作品集合之间应有一些交集。交集越大，可比性越高，反之，交集越小，可比度越低。根据问题一的要求，对于 3000 支参赛队伍和 125 位评审专家，每个作品分配有 5 位专家评审的情况，建立数学模型确定最优的“交叉分发”方案，并讨论该方案的自定义指标和实施细节。

针对以上要求，对问题一的总体思路分析如图 4-1 所示，主要分为四个部分：

(1) 首先，以专家为主体分配，计算任意两个作品评审专家分布情况概率。

(2) 进一步，针对评审专家研究领域与参赛作品之间匹配的共性问题，提出了一种作品和专家研究领域匹配度的度量方法。

(3) 其次，针对参赛作品和评审专家之间的分配规则，重点考虑两者之间的研究领域匹配因素，即筛选出交集大的区间。

(4) 最后，用图与网络分析法建立了参赛作品——评审专家“交叉分发”的数学模型，并讨论求解算法，包括该方案的自定义指标和实施细节，进而得到最优的“交叉分发”评审结果，为得到更公平、公正、合理的作品评审结果提供强有力的支撑。

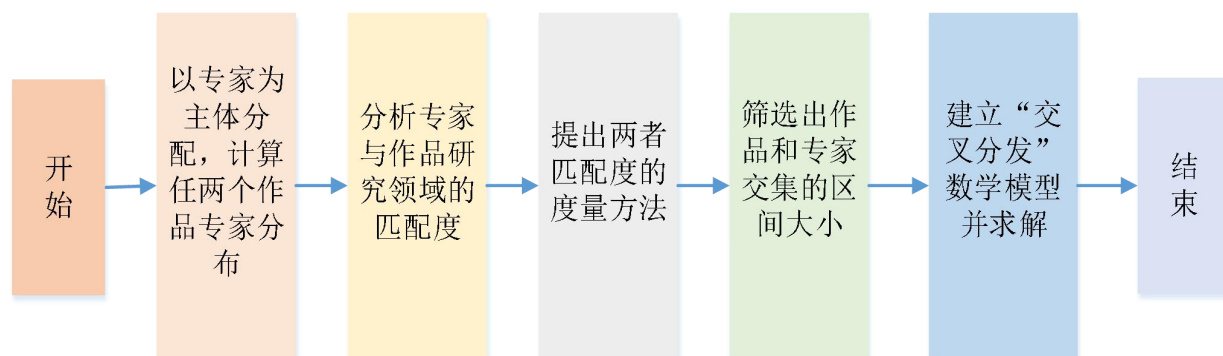


图 4-1 问题一思路流程图

4.2 作品与专家匹配度的度量

根据问题一提出的问题，对于 3000 支参赛队伍和 125 位评审专家，每个作品分配有 5 位专家评审的前提，以专家为主体进行分配，任意两个作品的评审专家分布存在以下几种情况：

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{125 \times 124 \times 123 \times 122 \times 121}{5!} \times \frac{120 \times 119 \times 118 \times 117 \times 116}{5!} = 4.47 \times 10^{16}, \text{ 没有评审专家相同} \\ \frac{125 \times 124 \times 123 \times 122 \times 121}{5!} \times 5 \times \frac{120 \times 119 \times 118 \times 117}{4!} = 9.63 \times 10^{15}, \text{ 恰有一位评审专家相同} \\ \frac{125 \times 124 \times 123 \times 122 \times 121}{5!} \times \frac{5 \times 4}{2!} \times \frac{120 \times 119 \times 118}{3!} = 6.59 \times 10^{14}, \text{ 恰有两位评审专家相同} \\ \frac{125 \times 124 \times 123 \times 122 \times 121}{5!} \times \frac{5 \times 4 \times 3}{3!} \times \left(\frac{120 \times 119}{2!} \right) = 1.67 \times 10^{13}, \text{ 恰有三位评审专家相同} \\ \frac{125 \times 124 \times 123 \times 122 \times 121}{5!} \times \frac{5 \times 4 \times 3 \times 2}{4!} \times 120 = 1.41 \times 10^{12}, \text{ 恰有四位评审专家相同} \end{array} \right.$$

根据计算结果可得情况一（没有评审专家相同）发生的概率为 81.25%，情况二（有一位评审专家相同）发生的概率为 17.51%，情况三（有二位评审专家相同）发生的概率为 1.197%，情况四（有三位评审专家相同）发生的概率 0.030%，情况五（有四位评审专家相同）发生的概率约为 0.0003%，此外还有两个作品的五位评审专家均相同的情况，因概率极小，暂且忽略。

针对上述情况的计算结果并结合问题一，在进行参赛作品分发时，竞赛单位希望将参赛作品分发给与该作品研究领域相匹配的评审专家，从而使评分结果具有可比性。但这一以来是大规模创新类竞赛评审工作的难点之一。研究领域自身是一个庞大的体系，其中也包含许多研究分支，若仅使用树状结构的研究领域关键字字典来匹配专家和作品，则匹配结果相对粗糙^[8]。Hartvigsen 等针对这个问题提出了一种由评审专家和参赛作品分别给出各自的研究领域，用数值进一步来表示各自对研究领域的隶属程度的方法^[9]，本文在此基础上提出适宜问题一中的作品和评审专家研究领域的匹配度的度量方法。

设评审专家的集合为 $E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$ ，其中， e_i 表示第 i 位评审专家；待分配的作品集合为 $P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ ，其中， p_j 表示第 j 个参赛作品。根据问题一， $m = 125$ ， $n = 3000$ 。记 v_{ij} 表示评审专家 e_i 和作品 p_j 的研究匹配度， $v_{ij} \geq 0$ ，且 v_{ij} 的值越大，说明专家 e_i 和作品 p_j 的研究领域越匹配，认为专家具有这个作品的研究领域。确定 v_{ij} 的具体过程如下：

(1) 定义标准研究领域集合，记为 $\{1, 2, \dots, I\}$ 。根据该标准领域集，每位评审专家给出自己的研究领域以及对于该作品的熟悉程度，参赛选手给出参赛作品的研究领域及对应熟悉程度。为方便计算，在实际操作中以十分制评定（0 为极不熟悉，10 为非常熟悉）自己对各研究领域的熟悉程度，将 10 分分配给各研究领域，如图 4-2 所示。

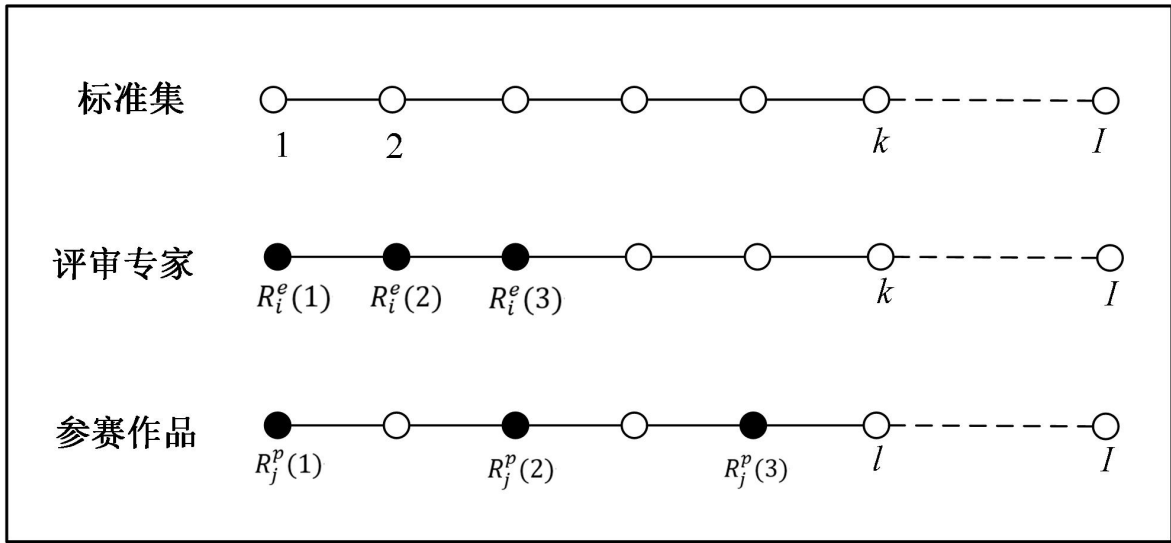


图 4-2 专家和作品的熟悉程度

在图 4-2 中， $R_i^e = (R_i^e(1), R_i^e(2), \dots, R_i^e(I))$ 为专家 e_i 的研究领域熟悉度向量， $R_j^p = (R_j^p(1), R_j^p(2), \dots, R_j^p(I))$ 为作品 p_j 的研究领域属于度向量， $i = 1, 2, \dots, M$ ， $j = 1, 2, \dots, N$ ，有式 (4-1)：

$$0 \leq \sum_{k=1}^I R_i^e(k) = \sum_{k=1}^I R_j^p(k) \leq 10, i = 1, 2, \dots, M; j = 1, 2, \dots, N \quad (4-1)$$

(2) 定义 s_{kl} 为标准研究领域集中的任意两个领域 k 和 l ($k, l \in \{1, 2, \dots, I\}$) 的相似程度， s_{kl} 需要由相关研究人员依照各领域的情况给定。

(3) 定义 η_{kl} 为专家 e_i 的研究领域 k 和作品 p_j 的研究领域 l 的匹配程度，式 (4-2) 为专家

e_i 和作品 p_j 所有研究领域匹配程度的总和，该值越大，表示匹配程度越高。

$$\sum_{k=1}^I \sum_{l=1}^I s_{kl} \eta_{kl} \quad (4-2)$$

为实现匹配程度最优化，建立数学模型如下（4-3）、（4-4）：

$$v_{ij} = \max \sum_{k=1}^I \sum_{l>k}^I s_{kl} \eta_{kl} \quad (4-3)$$

$$s. t. \begin{cases} \sum_{l=1}^I \eta_{kl} = R_i^e(k), k = 1, 2, \dots, I \\ \sum_{k=1}^I \eta_{kl} = R_j^p(l), l = 1, 2, \dots, I \\ \eta_{kl} \geq 0, k = 1, 2, \dots, I; l = 1, 2, \dots, I \\ 0 \leq v_{ij} \leq 50 \end{cases} \quad (4-4)$$

根据上述公式（4-3）、（4-4），对于任意的评审专家 e_i 和参赛作品 p_j ，当专家 e_i 给研究领域 k 打分值较高，而作品 p_j 的研究领域 l 的分值较高，则决策变量 η_{kl} 的值就较大。假设 $R_i^e(k) = R_j^p(k), k = 1, 2, \dots, I$ ，说明专家 e_i 和作品 p_j 的研究领域完全一致，则 v_{ij} 达到最大值。例如，用(0,1,2,3,4,5)来表示领域 s_{kl} 的相似度，则 v_{ij} 的最大值是 50。相反，如果专家 e_i 和作品 p_j 的研究领域完全不同，则 $v_{ij} = 0$ 。

4.3 作品与评审专家的分配方法

根据章节 4.2 对作品与评审专家研究领域的匹配度量，为了将参赛作品分配给相关领域的评审专家，相关人员在将作品分配给评审专家时，一般根据作品和专家的研究领域关键字采用匹配两者关键字的方式进行分配。但是在参赛作品的评审中，比赛的组委会必须面对下列问题：一方面有大量的作品和评审专家，另一方面各作品侧重的领域差别非常大，同时评审专家们也来自多个研究领域在某种程度上影响了分配的操作效率和公平性。针对上述问题，组委会一般通过关键字匹配的启发式算法简单的将待分配参赛作品进行排序，然后分配给专家。这种分配方法也会产生两个问题：①这种按照关键字分配的启发式方法很难保证全局最优解，即使得到了全局最优解，其最大化的是所有作品的关键字匹配，可能会产生将某些作品分配给非相同或相近领域评审专家的情况；②这种按照关键字的分配思想得到的分配结果相当粗糙。例如，某两个关键字可能比其他关键字意思更相近，但分配过程中却难以辨别，最终很可能导致将这两个关键字按照完全不同的关键字进行分配。显然，这些对于作品与评审专家的分配都是不合理的。

通过上述分析，本文针对 3000 支参赛队伍和 125 位评审专家，每个作品分配有 5 位专家评审的情况提出比赛作品相应评审专家的“交叉分发”规则，具体如下：

规则 1：每个评审专家被分配的作品数量应不超过其希望评审的平均值，即 $(3000 \times 5)/125=120$ 个参赛作品。

规则 2：每个作品应分配给规定 5 名数量的评审专家。

规则 3：每个作品应尽量分配给至少一个研究领域最匹配的评审专家。

综上，参赛作品与评审专家的最优“交叉分发”规则，可以看作是在满足上述三条分配规则的前提下，将作品分配给评审专家的最优决策问题。

4.4 作品与评审专家分配的数学模型

目前，图与网络分析技术已经成为运筹学领域中发展迅速且十分活跃的分支，并广泛应用于数学、物理学、社会科学、经济管理等许多研究领域。本文根据参赛作品与评审专家分配问题的特点，采用网络模型抽象该问题一。首先，引入图与网络的几个基本概念^[10]：

(1) 图(Graph, G)为一个三元组，记为 $G = \langle V(G), E(G), \phi(G) \rangle$ ，其中， $V(G) = \{v_1^G, v_2^G, \dots, v_n^G\}$ ， $V(G)$ 称为图 G 的结点集合，其不为空集； $E(G)$ 表示 G 的边集合， $E(G) = \{e_1^G, e_2^G, \dots, e_n^G\}$ ，如果 e_i^G 为 $\{v_j^G, v_i^G\}$ ，则称 e_i^G 为以 v_j^G 和 v_i^G 为端点的无向边，如果 e_i^G 为 $\langle v_j^G, v_i^G \rangle$ ，则称 e_i^G 为以 v_j^G 为起点， v_i^G 为终点的有向边。

(2) 网络是满足下列条件的加权有向图：①一个入度为 0 的确定顶点即源；②一个出度为 0 的确定顶点即汇；有向边 $\langle v_i^G, v_j^G \rangle$ 的权 C_{ij}^G 是一个非负数，称为边 $\langle v_i^G, v_j^G \rangle$ 的容量。

(3) 设 G 是一个网络，令 C_{ij} 表示有向边 $\langle v_i^G, v_j^G \rangle$ 的容量， G 是一个流 F 给每个有向边 $\langle v_i^G, v_j^G \rangle$ 一个非负数 F_{ij} ，使得① $F_{ij} \leq C_{ij}$ ；②对于既不是源也不是汇的每个顶点， $\sum_j F_{ij} = \sum_i F_{ij}$ 。

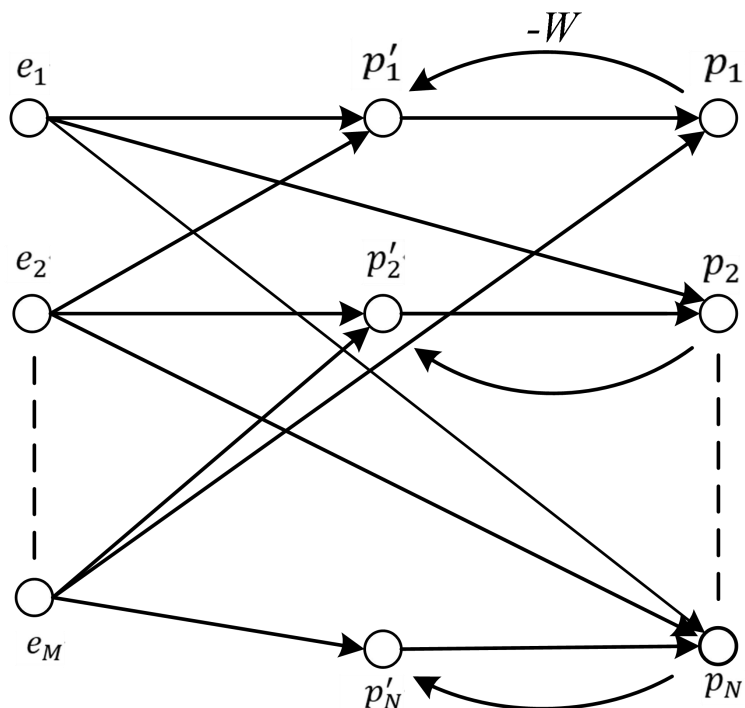


图 4-3 作品与专家分配的网络模型

将上述概念和问题一的特点相结合，建立作品与评审专家的网络模型，如图 4-3 所示，下面对数学建模过程进行详细说明。

(1) 记评审专家集合为 $E = \{e_1, e_2, \dots, e_M\}$ ，其中， e_i 为第 i 个评审专家，集合中专家的数量为 M ，即 $M = 125$ ； $P = \{p_1, p_2, \dots, p_N\}$ ，其中， p_j 为第 j 个作品，共有 N 个待评审的作品，即 $N = 3000$ 。此外，为了分析问题的方便，设虚拟作品集合 $P' = \{p'_1, p'_2, \dots, p'_N\}$ ，其中 p'_j 表示第 j 个虚设的作品。令每个专家对应网络中的一个源点，同样标记为 e_i ；每个作品 P_j 对应着网络中的一个汇点和中间点，汇点标记为 p_j ，虚拟项 p'_j 对应着中间点，标记为 p'_j 。

(2) 记 r_i 表示每个专家评审数量的最大值，即 $r_i = 120$ ； h 表示每个作品应分配的专家数量，即 $h=5$ 。根据规则 1，则有每个始点 e_i 流出的流量不大于 r ；根据规则 2，每个汇点 P_j

流入的流量等于 h 。令任意点 P_i 和 p_j' 之间存在有向弧,其权重为 0,最小流量为 1。任意点 P_i 和 p_j' 之间存在有向弧,其权重为 $-W$, W 为足够大的正数。

(3) 设参数为建立网络图的阈值,若 $v_{ij} < T$,则存在始点 e_i 和终点 p_j' 之间的有向弧,弧的权重为 v_{ij} ,容量为 1;若 $v_{ij} \geq T$,则存在始点 e_i 和终点 p_j' 之间的有向弧,其权重为 v_{ij} ,容量为 1。其它任意点之间弧的流量为 0,容量为 $+\infty$ 。

对于上述过程构建的网络模型,由评审专家和参赛作品分别给出各自的研究领域,用数值进一步来表示各自对研究领域的隶属程度的方法,求解该网络的最大带权重的转运解,若该解为正数,则说明建立的数学模型有最优解,反之则不是最优解。

综上所述,参赛作品与评审专家的最优“交叉分发”方案选择过程如下:

(1) 将所有的 v_{ij} 以升序排序。记 v_{ij}^k 为第 k 小的 v_{ij} 、且 $k \leq MN$; $v_{ij}^{\max}$ 表示最大的 v_{ij} 。

(2) 令 $T = v_{ij}^k$,根据 T 值建立网络模型,求解该模型的最大带权转运解,记为 f_k 。若 $f_k > 0$,则当前解即为最优解;反之,则说明网络无可行流。

(3) 从 $k = 1$ 开始,以步长为 1 增加 k 值,重复步骤(2)直到 $v_{ij}^k = v_{ij}^{\max}$ 为止。

(4) 令 $f^* = \max \{f_k | f_k > 0\}$,则 f^* 对应着问题的最优解,即作品与评审专家的最优“交叉分发”方案。

需要注意的是,根据上述网络模型的数学建模及其求解方法,对一个专家数量为、作品数量为 N 的问题,假设 v_{ij} 都不同的情况下,都需要构建 MN 个网络,相应的求解 MN 次。

接下来,根据网络分配,我们进一步建立图论法模型具体步骤如 M 下:首先,我们定义了 `assign_work_to_experts` 函数将作品和专家进行随机分组,每组包含 5 名专家。其中, `calculate_overlap` 函数用于计算两个专家的评审作品重叠数量。`assign_reviews` 函数是主要的分配评审作品给专家的函数。然后创建了一个二分图,其中作品和专家分别被认为是二分图的两个部分。接着通过计算评审作品的重叠数量,给作品和专家之间添加了边。最后使用最大匹配算法(Hopcroft_Karp 算法)执行分配过程,将作品分配给专家。

4.5 “交叉分发”分配方案结果

(1) 首先,我们代入本文的示例数据,即创建了一个包含 3000 个作品名称的列表和一个包含 125 个专家名称的列表。

(2) 使用 `assign_work_to_experts` 函数将作品和专家随机分组,每组包含 5 名专家。

(3) 接着,创建了一个二分图,其中作品和专家分别被认为是二分图的两个部分。接着通过计算评审作品的重叠数量,给作品和专家之间添加了边。即创建了一个字典 `expert_works`,其中包含了每位专家过去评审过的作品。

(4) 随机从作品列表中选取了 500 到 1000 个作品,并与每位专家进行关联,生成分配数据表格,使用 `enumerate` 函数遍历每个专家组,并将每组专家编号加入数据表。

(5) 对于每对专家,通过调用 `calculate_overlap` 函数计算评审作品的重叠数量。计算得平均重叠数量占有作品数量的 22%,即平均交叉率为 22%,最大和最小交叉率分别是 59%和 16%,并设置若大于 22%,则对该专家的重叠标记记为"Overlap",否则,标记为"*"。

(6) 最后,代码使用 `pandas` 库创建一个数据表格,并将数据保存到 Excel 文件中(具体代码见附录第 1 节),具体最终专家分组得到结果见表 4-1:

表 4-1 评审专家与作品的交叉分配结果

序号	组别	专家一编号	专家二编号	专家三编号	专家四编号	专家五编号
1	Group 1	E012	E015	E112	E061	E052
2	Group 2	E043	E109	E083	E062	E093
3	Group 3	E099	E040	E018	E103	E008
4	Group 4	E078	E009	E106	E096	E108
5	Group 5	E003	E069	E097	E079	E010
6	Group 6	E116	E011	E092	E027	E046
7	Group 7	E034	E033	E118	E063	E045
8	Group 8	E059	E067	E038	E020	E102
9	Group 9	E024	E049	E089	E013	E110
10	Group 10	E098	E056	E026	E074	E095
11	Group 11	E014	E042	E030	E111	E119
12	Group 12	E124	E057	E068	E080	E028
13	Group 13	E016	E107	E090	E031	E081
14	Group 14	E121	E101	E115	E075	E054
15	Group 15	E004	E123	E088	E007	E125
16	Group 16	E094	E113	E064	E032	E002
17	Group 17	E073	E065	E019	E050	E001
18	Group 18	E048	E044	E053	E084	E039
19	Group 19	E036	E122	E021	E005	E066
20	Group 20	E006	E100	E086	E077	E035
21	Group 21	E085	E051	E072	E071	E041
22	Group 22	E114	E060	E091	E120	E058
23	Group 23	E023	E105	E104	E070	E017
24	Group 24	E047	E025	E087	E076	E029
25	Group 25	E117	E022	E082	E037	E055

五、问题二：新标准分计算模型的设计与检验

5.1 问题二分析

在大规模创新类竞赛评审中，对于作品的评审方案和成绩排序方法是体现竞赛公平公正的关键问题。根据问题一的求解，在大规模创新类竞赛评审中，通常任意两位专家评审的作品只有小部分是共同的，绝大多数作品是不同的，而现有的标准分评审方案是基于不同的评审专家评审的作品集合的学术水平分布相同的假设，但现实中这种假设不成立。因此，如何有效且合理的建立新的评审方案和标准分计算模型成了解决这一问题的重点。根据问题二的要求，我们需要考虑到每位专家打分和每份作品成绩的分布特点，设法比较两种或两种以上现有或自己设计的评审方案的优劣。同时，要了解现有评审方案的缺陷，进而针对大规模创新类竞赛的评审，设计新的标准分计算模型。在此基础上，结合题目所给的数据 1，其第二评审阶段评选出的一等奖作品排序是经专家协商取得一致的，具有更大的可信度，从而改进标准分计算模型以达到竞赛结果的公平公正。

针对以上要求，对问题二的总体思路分析如图 5-1 所示，主要分为六个部分：

（1）初步选定两种现有的评审方案并建立一种新的方案，新方案的设计可以综合考虑每位专家的评分特点、作品的成绩分布以及竞赛的公平公正等原则。

（2）对附件 2 的数据 1 进行处理，可以分析每位专家和每份作品的原始成绩以及调整后成绩的分布特点，包括计算均值、中位数、方差等统计指标。

（3）根据数据 1 的处理结果对不同方案进行排序，并观察排序结果的变化趋势，评估不同方案在排序结果上的差异，并揭示它们的优缺点。

（4）通过对不同方案的比较和分析，确定影响最终成绩排序的重要指标，包括作品的原始成绩、调整后成绩、专家评审的权重等。基于这些指标，设计新的初始标准分计算模型，以更好地反映作品的真实水平和评审的公正性。新模型的设计应该考虑到不同指标之间的权衡和平衡，以确保评审结果的准确性和公平性。

（5）利用第二评审阶段选出的一等奖作品的排序数据，同时考虑专家评审结果的一致性、可靠性和潜在的偏见因素，建立专家评审作品的可信度分析，使用处理得到专家的平均可信度水平矩阵，将专家分为高、中、低三个等级，通过对专家等级赋权的方法进一步改进建立的新标准分模型。

（6）数据 1 中一等奖作品是经多名专家协商一致的结果，我们认为这类作品具有最大的可信度，因此将数据 1 中的一等奖作品成绩和名次作为真实的成绩和名次。将真实的成绩和名次、原标准分计算公式计算得到的最终成绩和名次、经改进的新标准分公式计算得到的最终成绩和名次进行对比，从而检验新建立标准分模型的准确性和可信度。

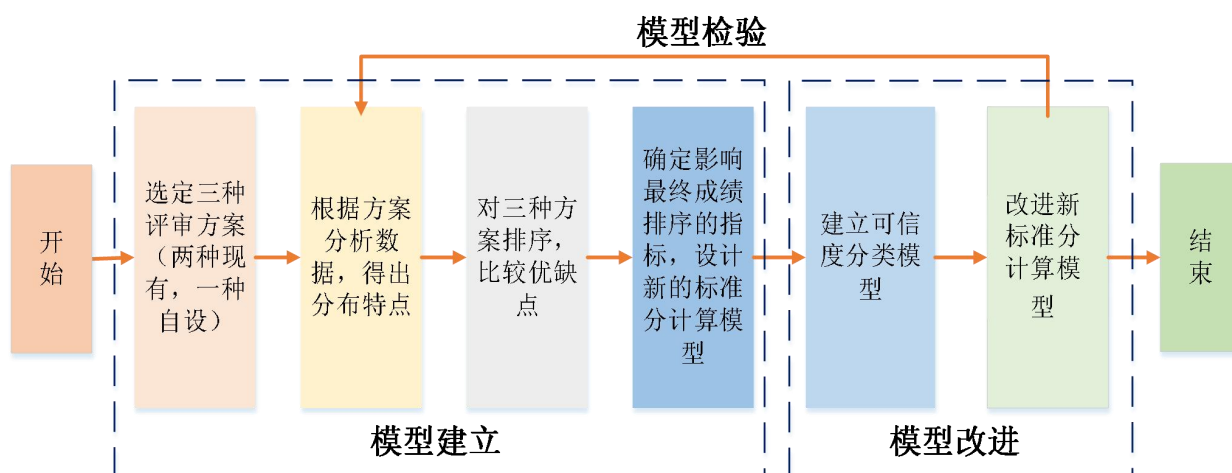


图 5-1 问题二思路流程图

5.2 所选评审方案优劣分析

5.2.1 选择评审方案

根据问题二的分析，我们选取三种评审方案（两种现有方案和一种自行设计的方案）如下：

方案一：对五个专家的评分进行标准化，每个作品的总分即为五位评审专家的全部标准分和，后根据总分进行排序；

方案二：将五个专家对各个作品评分的最高分、最低分剔除，接着将剩余作品评分相加得到总分，后根据总分进行排序；

方案三：将五个专家对各个作品评分进行标准化，将标准分的最高分、最低分剔除，进一步将剩余作品标准分相加得到总分，后根据总分进行排序。

根据以上三种方案结合题目给出的附件 2 提供的数据 1 计算得到各个方案的总分与排名，其中，原方案表示为数据 1 中得到的最终成绩和名次，如表 5-1 所示（该处只选取部分最终成绩和名次，完整参数见附件一所示）。

表 5-1 各方案的最终成绩与名次

（该处只选取部分最终成绩和名次，完整参数见附件一所示）

作品 序号	原方案		方案一		方案二		方案三	
	最终成绩	名次	最终成绩	名次	最终成绩	名次	最终成绩	名次
1	281.77	1	350.08	1	224.00	44	209.35	1
2	274.67	2	340.37	3	228.00	28	204.51	3
3	268.80	3	308.90	75	211.00	148	183.78	101
4	264.15	4	315.28	46	231.00	20	189.34	44
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
2012	141.17	2012	103.96	2012	110.00	1674	96.47	1907
2013	152.55	2013	95.31	2013	30.00	1985	87.78	1963
2014	213.45	2014	86.4	2014	120.00	1601	136.29	1493
2015	202.04	2015	80.25	2015	134.00	1474	129.69	1601

5.2.2 数据处理所选评审方案

1、每位专家评审作品的原始成绩、调整后成绩分布特点

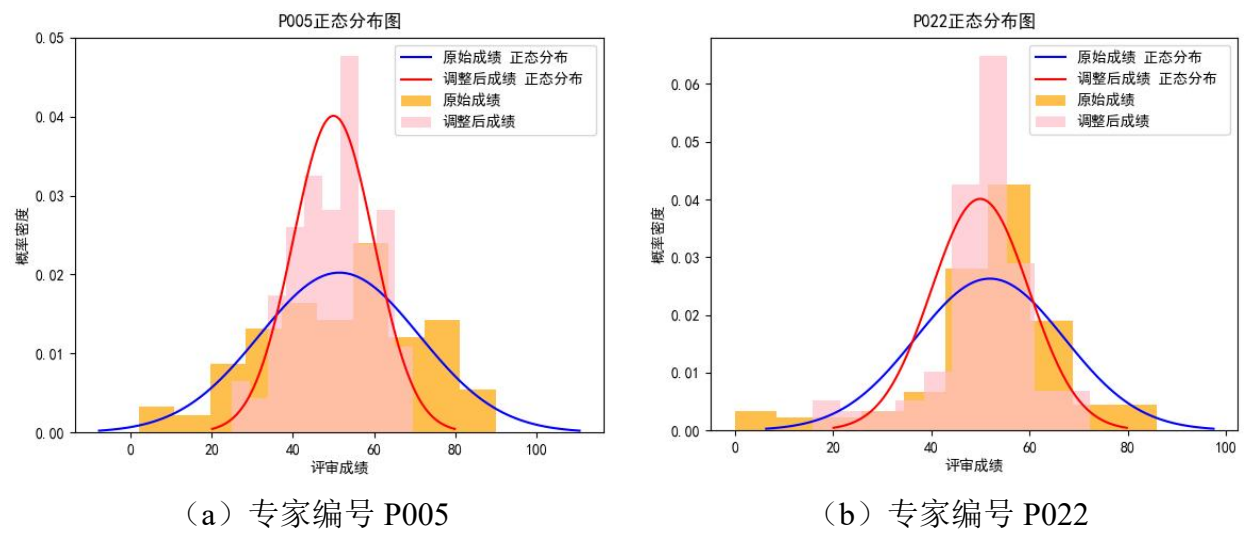
根据数据 1 中的数据，利用 python 处理每位专家针对作品的原始成绩、调整之后（如取标准分）成绩的分布特点（具体代码见附录第 2 节（1）、（2）），如表 5-2 所示（该处只选取部分专家的评审成绩，完整参数见附件二所示）。

表 5-2 各专家评审的原始成绩、调整后成绩汇总

（该处只选取部分专家的评审成绩，完整参数见附件二所示）

专家编码	原始分	标准分	专家编码	原始分	标准分	专家编码	原始分	标准分
P005	65.00	56.84	P022	55.00	51.99	P138	67.00	63.26
P005	60.00	54.32	P022	64.00	57.89	P138	63.00	59.40
P005	70.00	59.37	P022	64.00	57.89	P138	56.00	52.63
P005	85.00	66.94	P022	68.00	60.51	P138	44.00	41.03
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
P005	75.00	61.89	P022	67.00	59.85	P138	55.00	51.66
P005	75.00	61.89	P022	65.00	58.54	P138	50.00	46.83
P005	85.00	66.94	P022	62.00	56.58	P138	59.00	55.53
专家编码	原始分	标准分	专家编码	原始分	标准分	专家编码	原始分	标准分
P526	66.00	55.73	P350	60.00	69.36	P282	85.00	55.68
P526	64.00	53.75	P350	36.00	42.76	P282	95.00	62.62
P526	72.00	61.69	P350	51.00	59.38	P282	90.00	59.15
P526	64.00	53.75	P350	40.00	47.19	P282	83.00	54.29
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
P526	76.00	65.66	P350	70.00	80.44	P282	79.00	51.51
P526	70.00	59.70	P350	58.00	67.14	P282	78.00	50.81
P526	57.00	46.80	P350	50.00	58.27	P282	76.00	49.43

根据表中数据进一步用 python 绘制每位专家评审作品的原始成绩、调整后成绩正态分布图（具体代码见附录第 2 节（3）），如图 5-2 所示（该处只选取部分专家的正态分布，完整图例见附件三所示）。



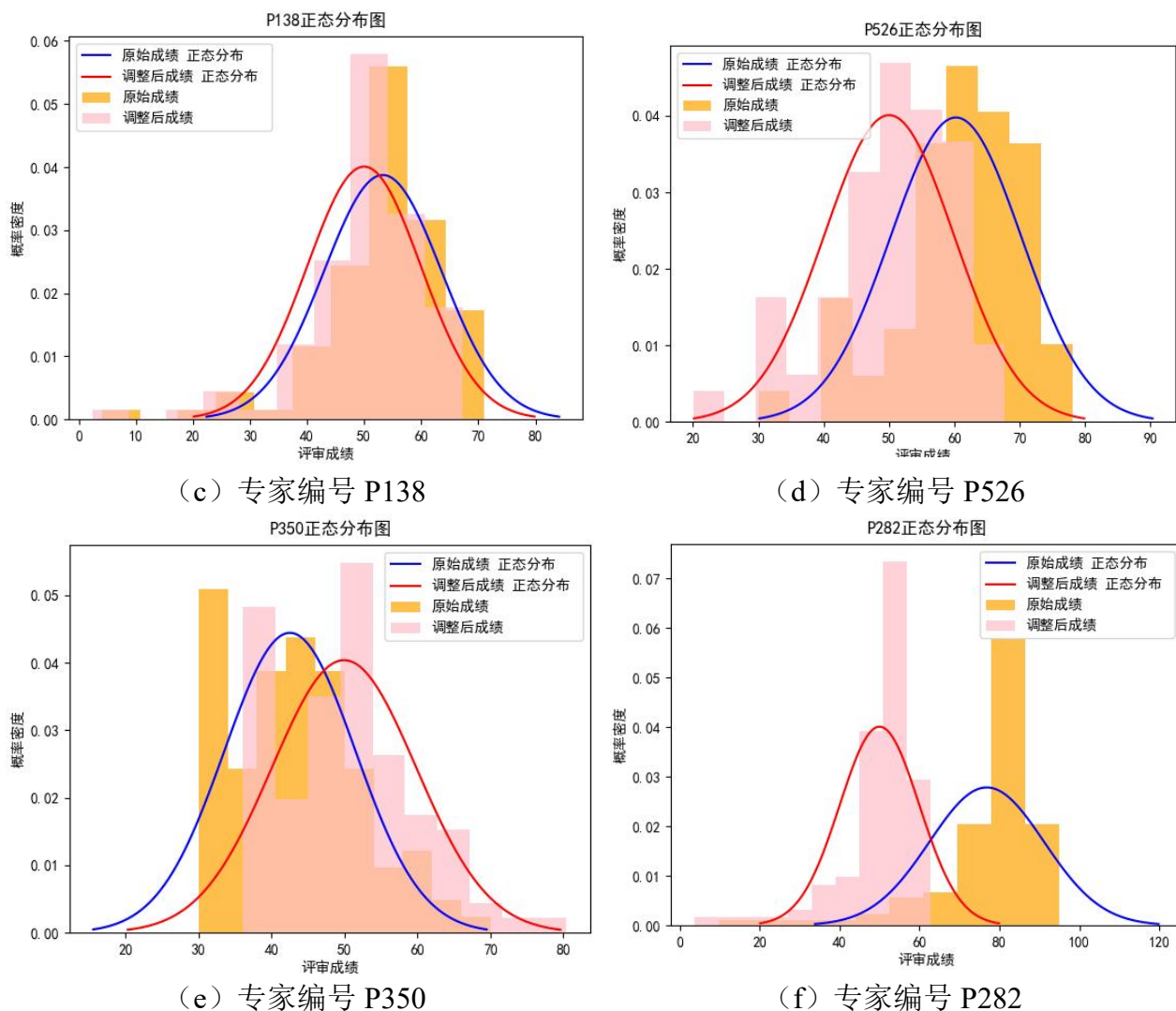


图 5-2 每位专家评审作品的原始成绩、调整后成绩正态分布

(该处只选取部分专家的正态分布，完整图例见附件三所示)

根据表 5-2 的数据结果和图 5-2 分析，由图 5-2 (a)、(b) 可见，专家编号为 P005、P022 评审作品的原始成绩正态分布图和调整后成绩正态分布图的偏态没有明显变化，但是调整后的成绩峰值明显高于原始成绩，即正态更陡峭，且曲线的宽度也明显变小，这表示调整后成绩导致了成绩的差异程度增加，从而改变了成绩的分布幅度，导致成绩的标准差变大。由图 5-2 (c) ~ (e) 可见，专家编号为 P138、P526 和 P350 具有相似的分布特征，即原始成绩正态分布图和调整后成绩正态分布图在分布的中心趋势和曲线的宽度等方面显示出相似的分布特征。但专家编号为 P350 原始成绩较调整后成绩偏态小于 0，即左侧尾巴更长，专家编号为 P138、P526 原始成绩较调整后成绩偏态大于 0，即右侧尾巴更长。此外，专家编号为 P350 调整后成绩正态分布峰值高于原始成绩，即正态更陡峭，专家编号 P526 的两者成绩峰值基本持平，而专家 P138 这表示调整后成绩正态分布峰值低于原始成绩，即正态更平缓，但总体来说调整对该三位成绩的分布没有明显的影响。由图 5-2 (f) 可见，专家编号 P282 评审成绩的结果对比可以看出调整后成绩正态分布图的中心趋势和峰值高于原始成绩，即调整导致了成绩整体水平的提高，从而改变了成绩的中心位置，同时，原始成绩较调整后成绩偏态大于 0，总体偏右，且调整后成绩正态分布宽度变小，即成绩的差异程度减少，从而改变了成绩的分布幅度。

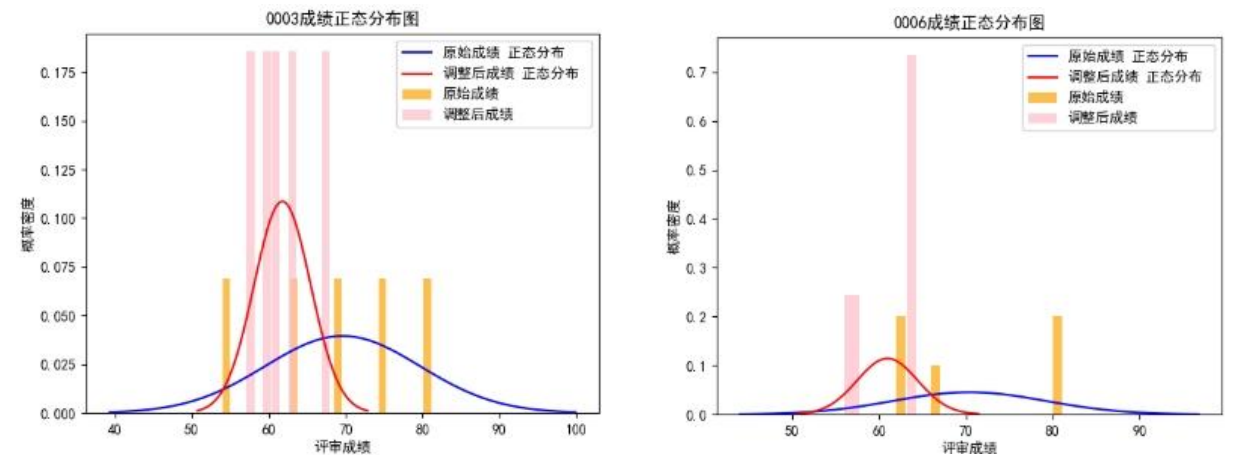
2、每份参赛作品的原始成绩、调整后成绩分布特点

根据数据 1 中的数据处理每个作品的原始成绩、调整之后（此处取标准分）成绩的分布特点，因样本数据过大，选取具有代表性的六个作品（编号为 0003、0006、0014、0143、0211、0257）的最终成绩为例进行描述统计分析，利用计算六个作品对最大值、最小值、均值和标准差（具体代码见附录第 2 节（4）），为了更好地分析离散程度，我们计算了成绩的离散系数，如表 5-3 所示，并进一步绘制各作品最终成绩的正态分布图（具体代码见附录第 2 节（4）），如图 5-3。

表 5-3 六个典型作品的原始成绩、调整后成绩汇总

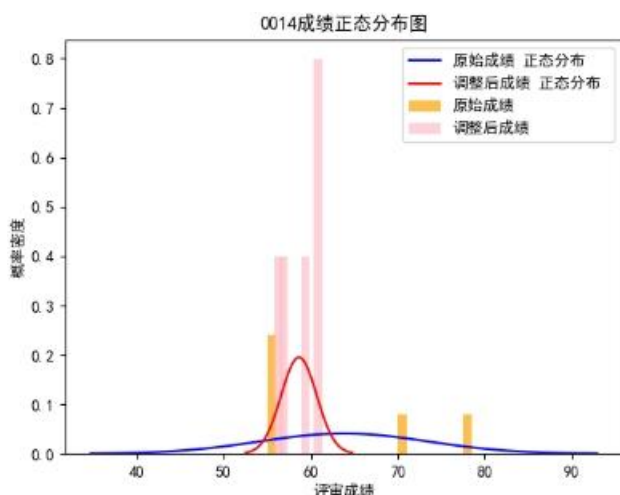
作品编号	最终成绩	最小值	最大值	均值	标准差	离散系数
0003	原始成绩	54.00	83.00	69.6000	11.28273	0.162108
	调整后成绩	57.17	67.95	61.7800	4.10758	0.066487
0006	原始成绩	62.00	82.00	70.4000	9.83870	0.139754
	调整后成绩	55.96	64.13	60.9740	3.90201	0.063995
0014	原始成绩	55.00	80.00	63.8000	10.84896	0.170046
	调整后成绩	55.83	60.84	58.6120	2.30570	0.039338
0143	原始成绩	55.00	80.00	72.4000	10.96814	0.151494
	调整后成绩	56.59	66.49	61.1880	4.02768	0.065825
0211	原始成绩	53.00	90.00	66.6000	14.11737	0.211973
	调整后成绩	58.21	62.59	60.6060	1.88358	0.031079
0257	原始成绩	54.00	76.00	66.0000	8.21584	0.124482
	调整后成绩	56.09	64.82	60.0260	3.39781	0.056606

根据表 5-3 可以看到，所选编号为 0003、0006、0014、0143、0211、0257 的六份作品评审成绩的最小值基本都在区间[50,60]之间，而最大值则处于区间[60,90]之间，跨度较大，比如编号为 0211 的作品原始成绩最小值为 53，最大值为 90，说明专家对这份作品的意见不一致，可以看到它成绩的离散系数也比较大。在经过标准化调整之后，离散系数变小，成绩变得更加稳定。由此类推，我们选的六份作品的离散程度都在调整后变小。

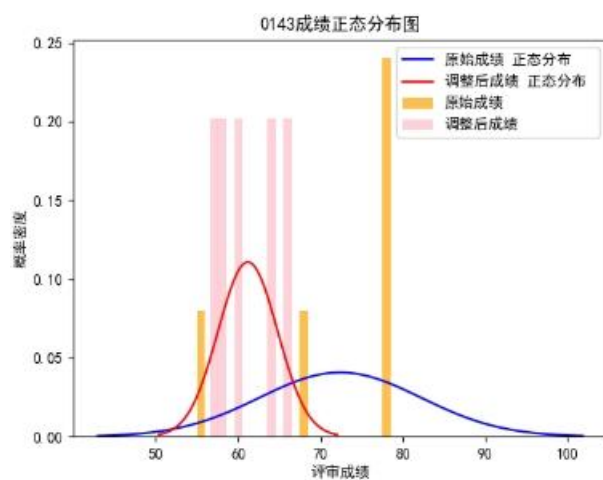


(a) 作品编号 0003

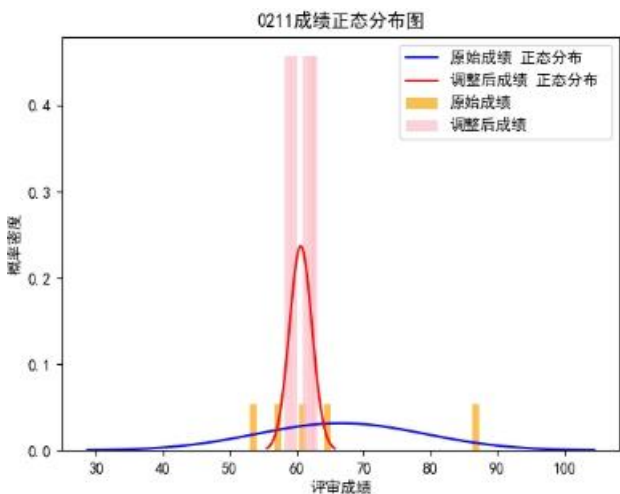
(b) 作品编号 0006



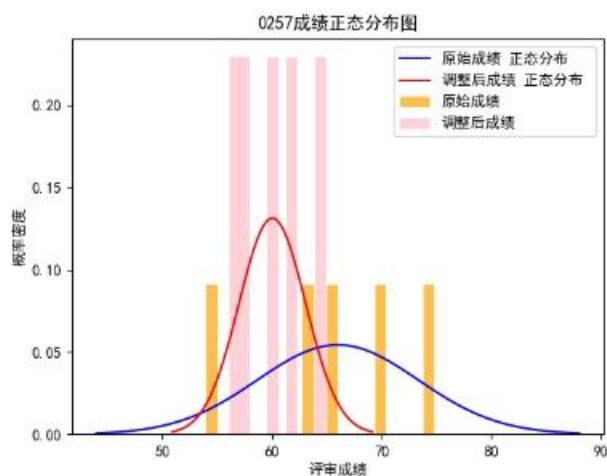
(c) 作品编号 0014



(d) 作品编号 0143



(e) 作品编号 0211



(f) 作品编号 0257

图 5-3 六个典型作品的原始成绩、调整后成绩的正态分布

根据图 5-3 (a) ~ (f) 分析, 所选编号为 0003、0006、0014、0143、0211、0257 的六份作品原始成绩正态分布曲线均为低峰态, 曲线顶端比较扁平, 且曲线的宽度较大, 图 5-3 (b)、(c)、(e) 尤为明显, 正态曲线峰值越小表明成绩分布越离散, 不同专家评审的成绩差异越大。经过标准化调整后, 作品成绩分布相对集中, 正态分布曲线的宽度变小, 并且曲线顶端尖峭, 峰值明显高于原始成绩, 说明调整后的成绩分布更稳定。

5.2.3 所选评审方案的排序及优劣分析

根据上述分析和数据特点, 前 400 件作品的四种方案对名次相差较大, 因此为了简化模型, 同时也为了方便分析, 选取比赛数据中排名前 400 的参赛作品绘制四个方案下 400 件参赛作品的名次排序, 如图 5-4。由图可知, 方案一的名次最接近原方案排名、方案三次之、方案二最差, 即方案的优劣顺序是: 方案一 > 方案三 > 方案二。

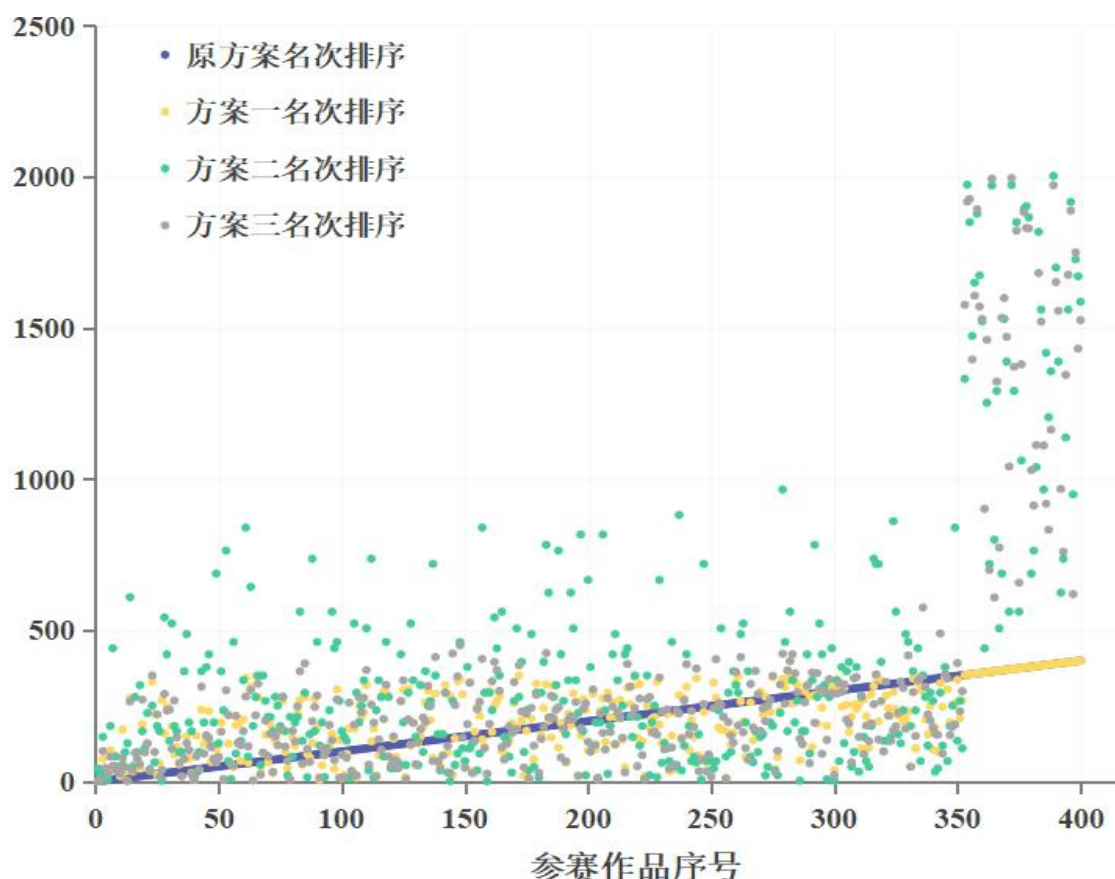


图 5-4 四种方案下前 400 件参赛作品的名次排序

结合上述分析得到方案一、二、三的优、缺点分析如下：

1、方案一优、缺点分析

优点：（1）标准化评分可以消除评审专家之间评分尺度的差异。不同专家可能有不同的评分偏好或标准，通过标准化可以将它们转化为具有可比性的分数，从而公平地比较作品的得分；（2）对每个作品的总分进行排序可以快速确定作品的相对优劣。总分是基于所有评审专家的评分计算得出的，综合考虑了多个专家的意见，更具有代表性。

缺点：（1）标准化评分可能会忽略评审专家之间的差异。不同专家对作品的评判标准和侧重点可能存在差异，标准化可能会将这些差异消除掉。这可能导致一些作品在某些专家眼中具有独特的价值，但在标准化后可能被忽略；（2）方案一没有考虑评审专家的权重或信任度。每位评审专家的评分被视为同等重要，但实际上，有些专家可能具有更高的专业知识或经验，他们的评分可能更具权威性。如果不考虑这些权重，就可能无法准确地评估作品的质量；（3）方案一假设所有评审专家的评分具有相同的可信度和准确性。然而，在实际情况中，评审专家可能存在主观偏见、误差或其他因素影响评分的准确性。这可能导致方案一无法准确地反映作品的真实质量。

总体而言，方案一是一种简单直接的方法，可以提供一个相对公平和快速的作品排序结果。然而，它并不考虑评审专家之间的差异、权重和准确性等因素，因此在实际应用时需要谨慎使用，并结合具体情况进行调整和改进。

2、方案二优、缺点分析

优点：（1）剔除每个作品的最高分和最低分可以减少评审专家的个人主观偏差对结果的影响。通过去除高低极端值，可以降低评分的偏离程度，使得总分更加稳定和客观；（2）方案二的计算方法相对简单，易于理解和实施。通过将剩余评分相加得到总分，并根据总分进行排序，可以快速确定作品的相对优劣。

缺点：（1）方案二忽略了评审专家的权重和准确性。每位评审专家的评分被视为同等重要，但实际上，有些专家可能具有更高的专业知识或经验，他们的评分可能更具权威性。如果不考虑这些权重，就可能无法准确地评估作品的质量；（2）剔除最高分和最低分可能会导致信息损失。有时，最高分和最低分可能是真实的反映了作品的优劣，剔除它们可能会丢失重要的评价信息；（3）方案二假设所有评审专家的评分具有相同的可信度和准确性。然而，在实际情况中，评审专家可能存在主观偏见、误差或其他因素影响评分的准确性。这可能导致方案二无法准确地反映作品的真实质量；（4）方案二忽略了评审专家评分之间的相对权重。即使剔除了最高分和最低分，不同评审专家之间的评分差异仍可能存在。一些评审专家的评分可能比其他评审专家更具影响力，但这一点没有被考虑进来。

总体而言，方案二是一种简单有效的方法，可以减少评审专家的主观偏差对结果的影响。然而，它存在较大缺点，如忽略权重和准确性差异、信息损失以及忽略评审专家之间的相对权重等。在实际应用中，需要根据具体情况综合考虑这些因素，并进行适当的调整和改进。

3、方案三优、缺点分析

优点：（1）标准化评分可以消除评审专家之间评分尺度的差异。不同专家可能有不同的评分偏好或标准，通过标准化可以将它们转化为具有可比性的分数，从而公平地比较作品的得分。（2）剔除标准分的最高分和最低分可以减少评审专家个别极端评分对结果的影响。这样可以降低评分的偏离程度，使得总分更稳定和客观。（3）方案三综合了标准化和剔除极端分的方法，可以在一定程度上提高评估的准确性和可靠性。

缺点：（1）方案三仍然忽略了评审专家的权重和准确性。每位评审专家的评分被视为同等重要，但实际上，有些专家可能具有更高的专业知识或经验，他们的评分可能更具权威性。如果不考虑这些权重，就可能无法准确地评估作品的质量；（2）剔除标准分的最高分和最低分可能会导致信息损失。有时，最高分和最低分可能是真实反映作品的优劣，剔除它们可能会丢失重要的评价信息；（3）方案三假设所有评审专家的评分具有相同的可信度和准确性。然而，在实际情况中，评审专家可能存在主观偏见、误差或其他因素影响评分的准确性。这可能导致方案三无法准确地反映作品的真实质量；（4）方案三仅仅依靠总分进行排序，可能无法充分反映评审专家对作品的细节评价。总分无法提供关于作品的具体优缺点和特点的信息，可能无法满足对作品更全面评估的需求。

总体而言，方案三结合了标准化和剔除极端分的方法，可以在一定程度上提高评估的准确性和可靠性。然而，它仍然存在一些缺点，如忽略权重和准确性差异、信息损失以及无法提供详细评价等。

5.3 建立初始新标准分计算模型

设对应某位专家给出的成绩，有 n 个样本 $a_1, a_2, \dots, a_n$ (不同专家向量不同)， a_k 表示某位专家给编号为 k 的作品评分成绩。由于标准分是以标准差为单位，根据公式 (5-1) 可知，当不同评审专家评审的作品集合的学术水平分布不同时，标准差比较大或比较小时，相应的标准分就比较小或比较大，标准差的波动会直接影响标准分。要克服这一现象，可以用修正因子修正标准分 g_k 表示。

$$x_k = 50 + 10 \times \frac{a_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k}{\sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (a_k - \bar{a})^2}} \quad (5-1)$$

设 $\bar{a}$ 为某位专家给出 k 作品的的成绩样本均值，计算公式如式（5-2）；设 S_k 为某位专家给出 k 作品的的成绩样本标准差的的成绩标准差，计算公式如式（5-3）； $\overline{S_k}$ 为所统计的 n 个成绩样本标准差的平均，计算公式如式（5-4）； g_k 表示 k 作品的修正因子，计算公式如式（5-5）。

$$\bar{a} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k \quad (5-2)$$

$$S_k = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (a_k - \bar{a})^2} \quad (5-3)$$

$$\overline{S_k} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n S_k \quad (5-4)$$

$$g_k = \frac{S_k}{\overline{S_k}} \quad (5-5)$$

修正因子 g_i 的实质可表示为：当 $S_k \geq \overline{S_k}$ 时，则 $g_i \geq 1$ ，即当某个作品原始分的标准差大于或等于有关作品标准差的平均值时，其修正因子 g_k 大于或等于1；当 $S_k < \overline{S_k}$ 时，则 $g_k < 1$ （并且 $g_k > 0$ ），即当某个作品原始分的标准差小于有关作品标准差的平均值时，其修正因子 $g_k < 1$ （并且 $g_k > 0$ ）。即式（5-6）：

$$g_k = \frac{S_k}{\overline{S_k}} = \begin{cases} \geq 1, & S_k \geq \overline{S_k} \\ < 1, & S_k < \overline{S_k} \end{cases} \quad (5-6)$$

修正后的初始标准分计算公式实际上变为（5-7）

$$x'_k = g_k x_k = \frac{S_k}{\overline{S_k}} \left[50 + 10 \times \frac{a_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k}{\sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (a_k - \bar{a})^2}} \right] \quad (5-7)$$

总言之，修正后的初始标准分计算公式相较于原标准分计算式，增加作品的修正因子。

5.4 优化初始新标准分计算模型

5.4.1 建立专家可信度的模型

在专家群体彼此独立打分的前提下，可以认为专家个体与专家群体评审意见的一致性程度越高，则专家个体的可信度越大，反之则认为专家个体的可信度越低，即专家群体评审意见的形成出自专家个体的评审意见，同时专家群体的评审结论又是评价专家个体可信性的依据^[11]。根据问题二，第二评审阶段评选出的一等奖作品排序是经专家协商取得一致的，因此具有较大的可信度，利用这批数据进行基数型可信度建模。

设专家 E_i 评阅过作品 k ，记专家 E_i 给予作品 k ，专家群体对作品 k 的总评分值为 $D(k)$ ，专家 E_i 对作品 k 的分值序为 $x_i(k)$ （即在专家 E_i 所给出的作品分值中 k 作品分值的排序，专家群体对作品 k 的分值序为 $X(k)$ （即在 E_i 所评阅作品的总评分中 k 总评分的排序）。分别从“分值偏差”和“排序偏差”两方面考察专家个体的可信度^[12]。

专家与专家群体评审意见之间的分值偏差 δ_{0i} 与排序偏差 δ_{1i} 分别为式（5-8）、（5-9）：

$$\delta_{0i} = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m \frac{|d_i(k) - D(k)|}{D(k)} \quad (5-8)$$

$$\delta_{1i} = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m \frac{|x_i(k) - X(k)|}{m-1} \quad (5-9)$$

其中, m 为专家 E_i 的评阅总数。取 $P_{0i} = 1 - \delta_{0i}$, $P_{1i} = 1 - \delta_{1i}$ 假定某专家一段时期内共参加了 T 次评审, 其第 t 次的可信度为 P_{it} , 则该专家的平均可信度水平 P_{iT} 为式 (5-10):

$$P_{iT} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T P_{it} \quad (5-10)$$

P_{iT} 能够描述专家 E_i 参与多次评审活动的综合表现, 通常更能说明该专家的可信程度。根据这一结果, 可通过不断调整、完善相应的评审专家库, 科学公正地选择高水平评审专家, 以逐步提高各种评审工作的水平。

利用上面建立的可信度模型, 可以对专家 $E_1, E_2, \dots, E_n$ 的评审水平进行排序, 并可用这种排序结果的累计记录作为管理评审专家的参考依据。利用模糊聚类分析方法, 依据 P_{0i} 和 P_{1i} 值对参与评审活动的专家进行分类, 具体步骤如下:

设某次评审活动共有 n 个专家 $E_1, E_2, \dots, E_n$ 参加, 其可信度值分别由 P_{0i} 和 P_{1i} 给出, 专家的可信度矩阵为式 (5-11):

$$\begin{matrix} E_1 \\ E_2 \\ \vdots \\ E_n \end{matrix} \begin{bmatrix} P_{01} & P_{11} \\ P_{02} & P_{12} \\ \vdots & \vdots \\ P_{0n} & P_{1n} \end{bmatrix} \quad (5-11)$$

式中: $0 \leq P_{0i} \leq 1$, $0 \leq P_{1i} \leq 1$, $i = 1, 2, \dots, n$ 。

依照数量积的方法确定相似系数, 选择专家 E_i 与专家 E_j 的相似标度为式 (5-12):

$$\chi_{ij} = \begin{cases} \frac{P_{0i}P_{0j} + P_{1i}P_{1j}}{M}, & i \neq j \\ 1, & i = j \end{cases} \quad (5-12)$$

其中, $M = \max\{P_{0i}P_{0j} + P_{1i}P_{1j}\}$ 。显然, $\chi_{ij} = \chi_{ji}$, 由 χ_{ij} 构成相似矩阵 $R = (\chi_{ij})_{n \times n}$, 再由 R 按动态聚类方法将参与评审活动的专家进行分类, 分类结果也可作为衡量专家可信性的依据。

5.4.2 专家可信度模型的求解

基于上述评审专家可信度分类模型的建立, 结合问题二, 经第二评审阶段多位专家协商一致评选的一等奖作品具有最大的可行度, 以此为基本依据, 即针对第二阶段评审专家的假定某次评价活动共有 16 位专家 $E_1, E_2, \dots, E_{16}$, 参加比赛的作品分别为 1, 2, 3, ..., 27, 根据可行度模型对各评审专家给出综合排序, 使用处理计算得到 P_{0i} 和 P_{1i} 的数值 (具体代码见附录第 2 节 (5)), 列出专家的可信度矩阵为 (5-13):

$$\begin{array}{c}
P_{0i} \quad P_{1i} \\
\begin{array}{l}
E_1 \\ E_2 \\ E_3 \\ E_4 \\ E_5 \\ E_6 \\ E_7 \\ E_8 \\ E_9 \\ E_{10} \\ E_{11} \\ E_{12} \\ E_{13} \\ E_{14} \\ E_{15} \\ E_{16}
\end{array}
\begin{bmatrix}
0.88 & 0.82 \\
0.87 & 0.77 \\
0.89 & 0.83 \\
0.88 & 0.82 \\
0.88 & 0.80 \\
0.87 & 0.81 \\
0.89 & 0.83 \\
0.88 & 0.82 \\
0.88 & 0.84 \\
0.88 & 0.81 \\
0.87 & 0.78 \\
0.86 & 0.77 \\
0.89 & 0.81 \\
0.87 & 0.79 \\
0.86 & 0.78 \\
0.87 & 0.82
\end{bmatrix}
\end{array} \quad (5-13)$$

经上式计算，结果发现分值偏差与排序偏差较小，进而利用 python 计算（具体代码见附录第 2 节（6））得到相似矩阵为（5-14）：

$$R = (\chi_{ij})_{16 \times 16} = \begin{bmatrix}
1 & 0.95 & 0.99 & 1 & 0.98 & 0.98 & 0.99 & 1 & 0.98 & 0.99 & 0.96 & 0.95 & 0.99 & 0.97 & 0.96 & 0.99 \\
0.95 & 1 & 0.94 & 0.94 & 0.96 & 0.96 & 0.93 & 0.95 & 0.93 & 0.96 & 0.98 & 0.99 & 0.95 & 0.97 & 0.99 & 0.95 \\
0.99 & 0.94 & 1 & 0.99 & 0.97 & 0.98 & 0.99 & 0.99 & 0.99 & 0.98 & 0.95 & 0.94 & 0.98 & 0.96 & 0.95 & 0.98 \\
1 & 0.94 & 0.99 & 1 & 0.98 & 0.98 & 0.99 & 1 & 0.99 & 0.99 & 0.96 & 0.95 & 0.99 & 0.97 & 0.96 & 0.99 \\
0.98 & 0.96 & 0.97 & 0.98 & 1 & 0.99 & 0.97 & 0.98 & 0.97 & 0.99 & 0.98 & 0.97 & 0.98 & 0.99 & 0.97 & 0.99 \\
0.98 & 0.96 & 0.98 & 0.98 & 0.99 & 1 & 0.97 & 0.99 & 0.97 & 0.99 & 0.98 & 0.96 & 0.98 & 0.98 & 0.97 & 0.99 \\
0.99 & 0.93 & 0.99 & 0.99 & 0.97 & 0.97 & 1 & 0.98 & 0.99 & 0.98 & 0.95 & 0.94 & 0.98 & 0.96 & 0.94 & 0.98 \\
1 & 0.95 & 0.99 & 1 & 0.98 & 0.99 & 0.98 & 1 & 0.98 & 0.99 & 0.96 & 0.95 & 0.99 & 0.97 & 0.96 & 0.99 \\
0.98 & 0.93 & 0.99 & 0.99 & 0.97 & 0.97 & 0.99 & 0.98 & 1 & 0.97 & 0.95 & 0.94 & 0.98 & 0.96 & 0.94 & 0.98 \\
0.99 & 0.96 & 0.98 & 0.99 & 0.99 & 0.99 & 0.98 & 0.99 & 0.97 & 1 & 0.97 & 0.96 & 0.99 & 0.98 & 0.97 & 0.99 \\
0.96 & 0.98 & 0.95 & 0.96 & 0.98 & 0.98 & 0.95 & 0.96 & 0.95 & 0.97 & 1 & 0.99 & 0.97 & 0.99 & 0.99 & 0.97 \\
0.95 & 0.99 & 0.94 & 0.95 & 0.97 & 0.96 & 0.94 & 0.95 & 0.94 & 0.96 & 0.99 & 1 & 0.95 & 0.98 & 0.99 & 0.96 \\
0.99 & 0.95 & 0.98 & 0.99 & 0.98 & 0.98 & 0.98 & 0.99 & 0.98 & 0.99 & 0.97 & 0.95 & 1 & 0.97 & 0.96 & 0.99 \\
0.97 & 0.97 & 0.96 & 0.97 & 0.99 & 0.98 & 0.96 & 0.97 & 0.96 & 0.98 & 0.99 & 0.98 & 0.97 & 1 & 0.99 & 0.98 \\
0.96 & 0.99 & 0.95 & 0.96 & 0.97 & 0.97 & 0.94 & 0.96 & 0.94 & 0.97 & 0.99 & 0.99 & 0.96 & 0.99 & 1 & 0.96 \\
0.99 & 0.95 & 0.98 & 0.99 & 0.99 & 0.99 & 0.98 & 0.99 & 0.98 & 0.99 & 0.97 & 0.96 & 0.99 & 0.98 & 0.96 & 1
\end{bmatrix} \quad (5-14)$$

根据相似矩阵式（5-14）利用动态聚类分析，首先选择 k 个点，根据两点之间的距离大小比较确定出初始的分类，在此基础上进一步评估该动态聚类分类的优劣，如果分类结果较差，则调整分类。动态聚类流程图如图 5-5。

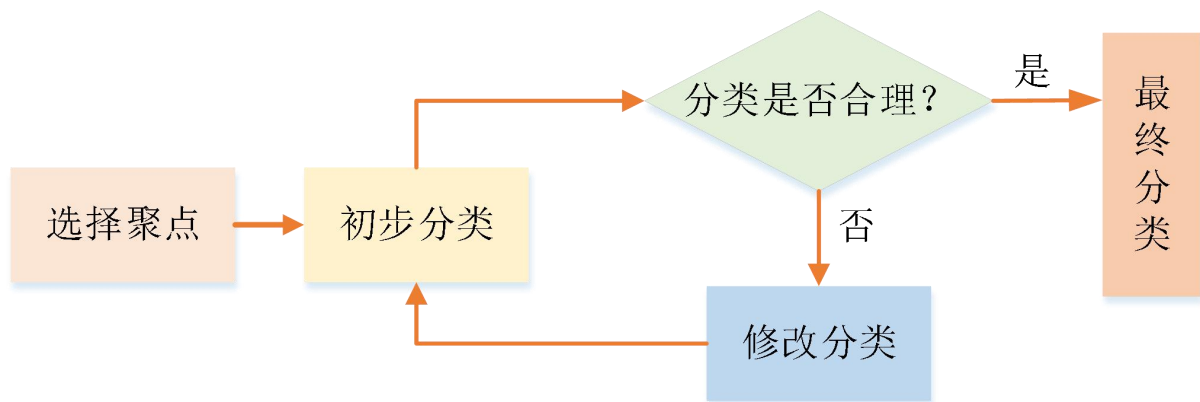


图 5-5 动态聚类流程图

动态聚类主要步骤如下：

（1）将前面数据处理得到的第二评审阶段每位专家评审分表，用每张表里的专家打的标准分排名和根据最终成绩对每个作品的排名，得出两者的误差 zf_loss 表，通过两者的误差可知，误差小的标准专家相对水平较高，误差大的表示相应专家的相对水平较差。

（2）使用了 KMeans 聚类算法将数据分成了三个类别。本文设置 $n_clusters$ 参数为 3，指定所需的类别数量，进一步根据聚类结果将数据分成了高、中、低三个类别，分别存储在 $high_cluster$ 、 $medium_cluster$ 和 $low_cluster$ 中。

（3）最后，根据聚类得出的结果和 zf_loss 表结合，得出各专家的相对可信度水平高低（具体代码见附录第 2 节（7）），如表 5-4。

表 5-4 第二阶段各评审专家的相对可信度水平高低

序号	专家编号	平均误差	专家等级
1	P223	0.102075568	高
2	P370	0.104961740	高
3	P236	0.112075568	高
4	P297	0.124718969	高
5	P322	0.126057312	高
6	P070	0.151133598	高
7	P339	0.152886051	高
8	P464	0.160011437	高
9	P270	0.198070085	中
10	P497	0.204111375	中
11	P225	0.251353189	中
12	P344	0.252120280	中
13	P336	0.258244755	中
14	P356	0.287329036	中
15	P466	0.340631811	低
16	P486	0.381021619	低

根据表 5-4 经动态聚类分析的结果如下：

第一类（该评审专家与专家群体评审结果的一致性较高）：P223，P370，P236，P297，P322，P070，P339，P464；

第二类（该评审专家与专家群体评审结果的一致性一般）：P270, P497, P225, P344, P336, P356;

第三类（该评审专家与专家群体评审结果的一致性较低）：P466, P486。

由此可见，在参与第二阶段评审的 16 位专家中，P466 和 P486 的评审水平有待于进一步提高，其他评审专家与专家群体评审结果基本符合。

5.4.3 初始标准分计算模型的改进

根据章节 5.4.1 可信性模型的建立和章节 5.4.2 模型的求解对数据 1 中专家可信度进行等级分类，分别设定为高、中、低水平的专家。为了更进一步保证最终得分的客观性和标准分模型的准确性，本文对高、中、低三种水平的专家分别采用 1.2、1、0.8 的分值进行赋权，则专家 i 给编号为 k 的作品最终评分 Y_i 为式（5-15）：

$$Y_i = \omega_i a_k \quad (5-15)$$

其中， $\omega_i (i = 1, 2, 3, \dots, n)$ 表示某位评审专家的权重， a_k 表示某位评审专家给编号为 k 的作品评分成绩。

设 $\bar{a}'$ 为某位专家给出 k 作品的成绩样本均值， S_k' 为某位专家给出 k 作品的评审成绩样本标准差的成绩标准差， $\bar{S}_k'$ 为所统计的 n 个成绩样本标准差的平均， g_k' 表示 k 作品新的修正因子，则计算公式分别如式（5-16）~（5-19）。

$$\bar{a}' = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \omega_i a_k \quad (5-16)$$

$$S_k' = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (\omega_i a_k - \bar{a}')^2} \quad (5-17)$$

$$\bar{S}_k' = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n S_k' \quad (5-18)$$

$$g_k' = \frac{S_k'}{\bar{S}_k'} \quad (5-19)$$

在此基础上对章节 5.3 式（5-7）建立的新标准分公式 x_k' 进行改进，得式（5-20）：

$$x_k' = g_k' x_k = \frac{S_k'}{\bar{S}_k'} \left[50 + 10 \times \frac{\omega_i a_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \omega_i a_k}{\sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (\omega_i a_k - \bar{a}')^2}} \right] \quad (5-20)$$

5.5 新标准分计算模型的结果与检验

根据题意，数据 1 中一等奖作品是经多名专家协商一致的结果，我们认为这类作品具有最大的可信度，因此将数据 1 中的一等奖作品成绩和名次作为真实的成绩和名次。将真实的成绩和名次、原标准分计算公式计算得到的最终成绩和名次、章节 5.4 中经改进的新

标准分计算模型（5-20）计算得到的最终成绩和名次进行对比，从而检验新标准分计算模型相较于原计算模型的精确度，通过 Excel 计算结果如表 5-5 所示。

表 5-5 真实、原标准分、新标准分计算得到的成绩及名次对比

作品编号	真实成绩	原标准分计算得最终成绩	新标准分计算得最终成绩	成绩误差减小率	真实名次	原标准分计算得名次	新标准分计算得名次
001	281.77	350.08	322.76	9.70%	1	1	1
002	274.67	340.37	314.09	9.57%	2	3	2
003	268.80	308.90	292.86	5.97%	3	75	7
004	264.15	315.28	294.83	7.74%	4	46	5
005	263.88	319.94	297.52	8.50%	5	26	4
006	259.57	304.87	286.75	6.98%	6	104	16
007	257.87	315.55	292.48	8.95%	7	44	8
008	257.06	312.96	290.60	8.70%	8	53	11
009	256.26	307.46	286.98	7.99%	9	84	15
010	254.95	321.35	294.79	10.42%	10	18	6
011	254.62	299.30	281.43	7.02%	11	172	21
012	254.20	317.98	292.47	10.04%	12	32	9
013	250.93	344.36	306.99	14.89%	13	2	3
014	250.91	293.06	276.20	6.72%	14	277	24
015	250.62	317.96	291.02	10.75%	15	33	10
016	248.42	312.06	286.60	10.25%	16	59	17
017	247.90	309.43	284.82	9.93%	17	72	18
018	246.63	315.97	288.23	11.25%	18	43	13
019	246.39	298.41	277.60	8.45%	19	190	23
020	246.06	305.78	281.89	9.71%	20	97	20
021	245.88	302.96	280.13	9.29%	21	123	22
022	244.49	317.18	288.10	11.89%	22	37	14
023	244.03	290.44	271.88	7.61%	23	331	27
024	243.05	295.92	274.77	8.70%	24	224	25
025	242.72	320.69	289.50	12.85%	25	23	12
026	242.67	311.65	284.06	11.37%	26	61	19
027	242.62	293.43	273.11	8.38%	27	270	26

为了显化数据，使表 5-5 的统计结果更加简单、通俗化、形象化，本文根据表 5-5 绘制真实、原标准分、新标准分计算得到的成绩对比图，如图 5-6。

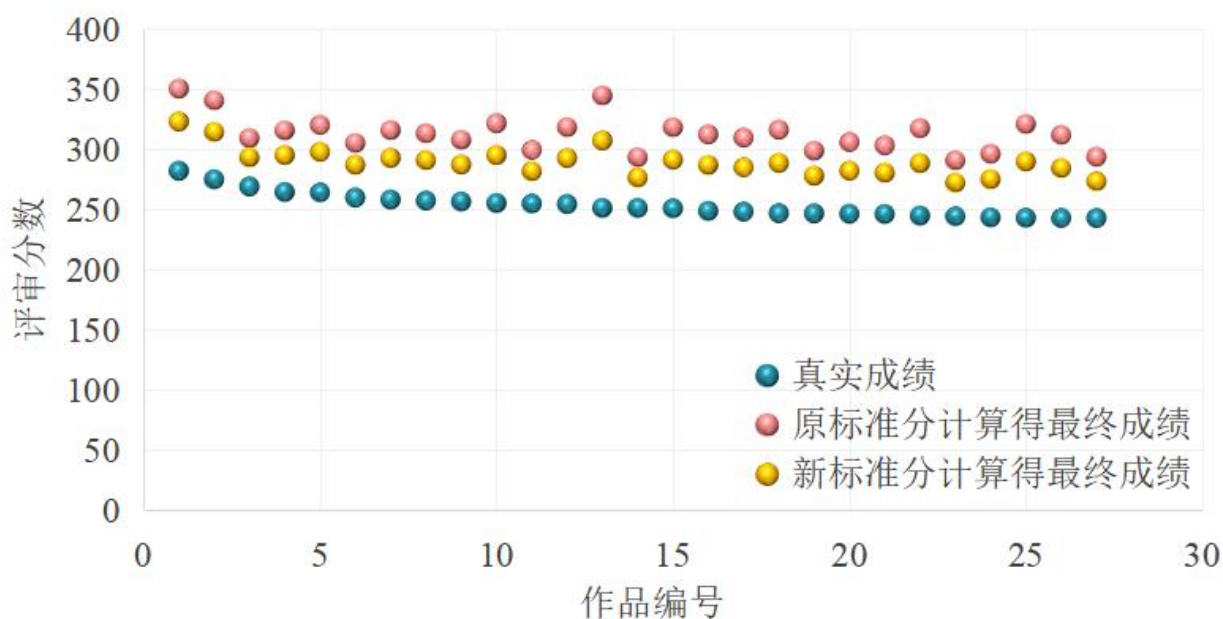


图 5-6 真实、原标准分、新标准分计算得到的成绩对比

由表 5-5 可得，改进后的新标准分模型与真实成绩相差最大的为编号 013 的作品，成绩相差 56.06，而此时该编号作品下原标准分模型与真实成绩相差最大的数据为 93.43，误差值远远大于改进后的计算结果；改进后的新标准分模型与真实名次相差最大的为编号 023 的作品，名次相差 308，而原标准分模型与真实成绩相差最大为编号 023 的作品，名次相差 13，名次的误差大大降低。改进后的新标准分模型相较于原计算公式，均减小误差，且误差率下降率最大为 14.89%，最小为 5.97%，平均误差下降率达到 9.39%。同时结合图 5-6 可以明显看出，改进后的标准分模型相较于原计算模型计算得到的成绩和名次均更接近真实情况，减小了误差，提高了精确度。此外，数据结果也表明改进后的新标准分模型对原模型中存在的局限性或错误的修正有效，减小因为专家可信度水平不同等误差的影响。

综上所述，新标准分计算模型相较于原计算模型的精确度更高，新标准分计算模型对原标准分计算模型的优化有效。

六、问题三：“极差”模型的建立与应用

6.1 问题三分析

因“创新类”大赛的特点是“创新性”，但作品的创新程度、后续研究的前景等很难统一意见，即使专家当面交流也可能出现各持己见的现象。加上参赛论文表达不到位、评审专家的视角不同，同一份作品的几位专家评审的成绩会有较大的极差。所以，大规模创新类竞赛的特点是极差大，而极差较大的参赛作品一般分布于高分段或低分段。针对低分段作品，其极差大的原因是有评审专家给违规作品或有重大失误的作品很低的分数，或专家们均认为该作品质量不高，只是其中有专家更不认同该作品低分段。故该分段虽然极差，但属于淘汰范围，不作为获奖范畴，一般不需要调整极差。针对高分段作品，还需要进行权威性较高的第二阶段评审。但是，第二阶段评审仍有极差大的作品存在，因其作为最终评审数据，会对获奖等级产生影响，所以对部分极差大的作品，需要复议调整极差，即用复议分作为该专家最后给的标准分，替换原标准分。根据问题三的要求，利用题目所给的模拟数据 2.1 和 2.2，讨论两阶段的成绩整体的变化和两阶段极差整体的变化，分析两阶段评审方案相比不分阶段评审方案的优劣。注意到极差大和创新性强两大特点之间会有一定的关系，同时为了发掘创新论文，建立“极差”模型，并针对所给数据，尝试给出第一评审阶段程序化处理非高且非低分段作品的“大极差”的办法。

针对以上要求，对问题三的总体思路分析如图 6-1 所示，主要分为三个部分：

(1) 计算并统计数据 2.1 和 2.2 两个阶段最高分、最低分、极差、中位数及平均分，结合图表数据 2.1 和 2.2 讨论两阶段的成绩整体的变化和两阶段极差整体的变化，并 python 比较两阶段评审方案和不分阶段评审方案的优、缺点。

(2) 因第二阶段专家调整“大极差”的规律可以作为建立极差模型的借鉴，以此阶段为研究基础。将第二阶段标准分的最高、最低分，复议分的最高、最低分及名次之间的关系进行回归拟合方法分析创新性与极差大的相关性，若相关性较高，则说明极差较大的作品更有可能属于创新性强的作品，进一步建立极差模型。

(3) 根据数据 2.1 和数据 2.2 筛选出大、中、小极差的参赛作品，分别对第一阶段评审的数据，筛选出非高且非低分段的“大极差”作品，根据建立的极差模型判断如果作品的极差“大”，是否该作品在创新性上排序较当，从而实现第一评审阶段程序化（非人工干预）处理非高且非低分段作品的“大极差”。

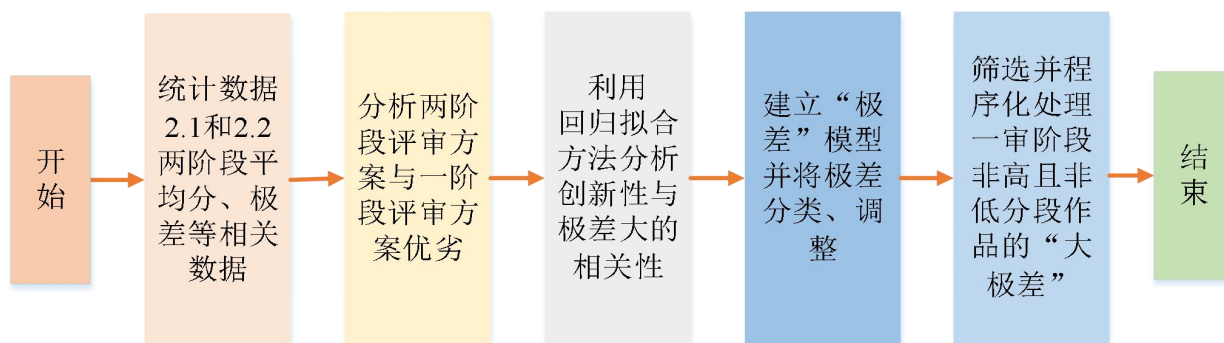


图 6-1 问题三思路流程图

6.2 两阶段成绩整体和极差整体变化分析

为了方便分析和后续建模，本文选择数据 2.1 和 2.2 作品评审最终成绩的名次作为作

品的编号，若无特殊说明，后续作品编号与此原则选择相同。根据题目给出的模拟数据 2.1 和 2.2，计算后得到数据 2.1 和 2.2 两个阶段最高分、最低分、极差、中位数及平均分，统计结果如表 6-1（a）~（d）所示。

表 6-1 数据 2.1、2.2 两阶段相关数据统计

（该处只选取数据 2.1 和数据 2.2 各阶段最高分、最低分、极差、中位数及平均分统计，完整参数见附件四所示）

（a）数据 2.1 第一阶段最高分、最低分、极差、中位数及平均分统计

作品编号	最高分	最低分	极差	中位数	平均分
001	79.40	60.82	18.58	73.35	72.07
002	77.89	62.86	15.03	72.12	71.48
003	67.80	51.83	15.97	63.61	60.59
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
886	27.57	18.01	9.56	24.50	24.07
887	31.47	7.71	23.76	24.71	23.12
888	30.01	12.04	17.97	23.66	21.37

（b）数据 2.1 第二阶段最高分、最低分、极差、中位数及平均分统计

作品编号	最高分	最低分	极差	中位数	平均分
001	80.52	67.97	12.55	71.99	73.49
002	75.74	65.90	9.84	70.12	70.59
003	78.11	65.00	13.11	76.69	73.27
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
239	37.58	32.92	4.66	35.27	35.26
240	42.73	25.38	17.35	33.07	33.73

（c）数据 2.2 第一阶段最高分、最低分、极差、中位数及平均分统计

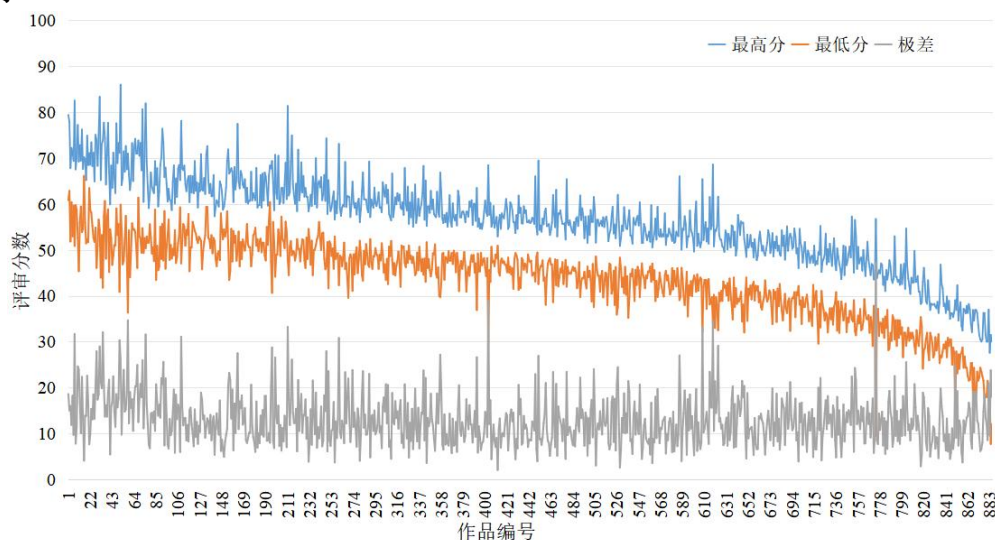
作品编号	最高分	最低分	极差	中位数	平均分
0001	73.41	59.14	14.27	62.62	64.49
0002	74.59	70.51	4.08	73.51	73.13
0003	71.65	62.18	9.47	69.66	68.63
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
9328	62.69	27.29	35.40	58.78	47.55
9329	73.28	26.98	46.30	59.45	49.36

（d）数据 2.2 第二阶段最高分、最低分、极差、中位数及平均分统计

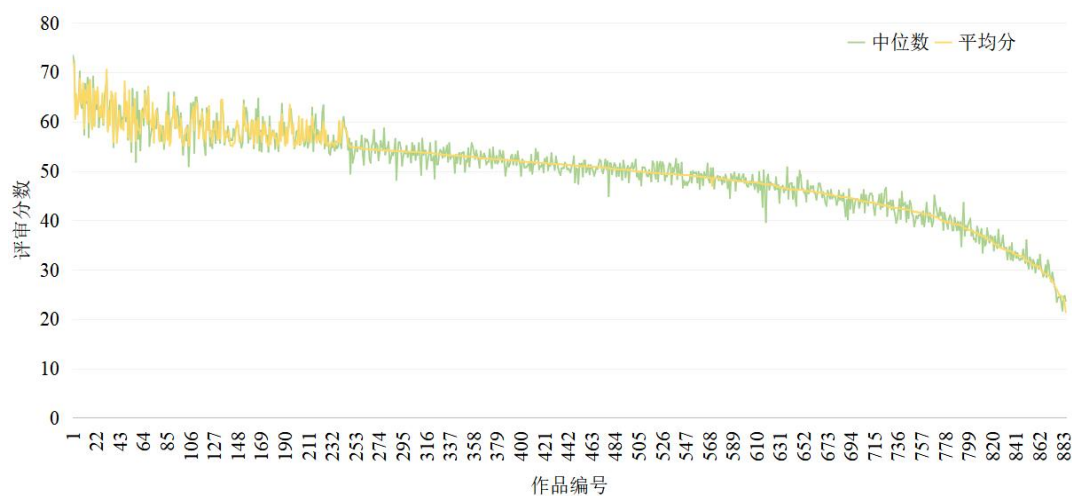
作品编号	最高分	最低分	极差	中位数	平均分
0001	84.64	49.74	34.90	78.26	70.88
0002	76.61	47.08	29.53	55.35	59.68
0003	85.82	62.35	23.47	74.70	74.29
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
1499	44.46	16.10	28.36	21.12	27.23
1500	38.76	-3.03	41.79	4.73	13.49

6.2.1 数据 2.1 两阶段成绩整体和极差整体变化分析

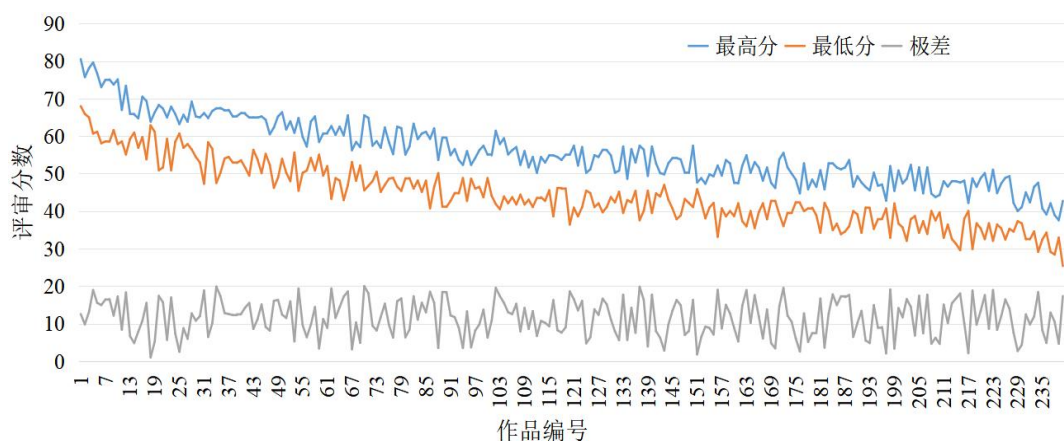
为了方便讨论两阶段成绩整体变化和两阶段成绩的极差整体变化，本文选择图表化显性表示数据，故根据处理后的数据绘制数据 2.1 各阶段成绩分布特点，分别如图 6-2（a）~（d）所示。



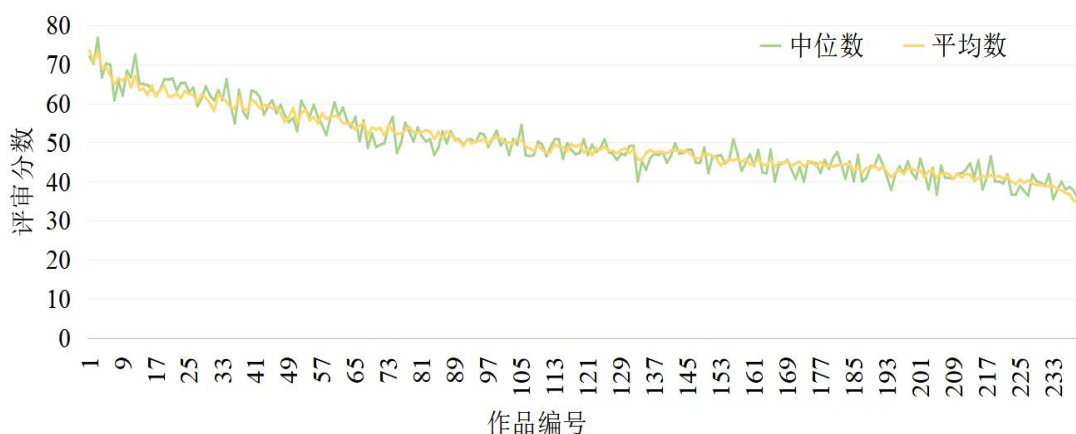
（a）数据 2.1 第一阶段最高分、最低分及极差



（b）数据 2.1 第一阶段中位数、平均数成绩



（c）数据 2.1 第二阶段最高分、最低分及极差



(d) 数据 2.1 第二阶段中位数、平均数成绩

图 6-2 数据 2.1 各阶段成绩分布特点

图 6-2 从最高分、最低分、极差、中位数、平均数五个参数绘制数据 2.1 两个阶段作品编号-评审分数对折线分布图。根据图 6-2，我们可以显然看出数据 2.1 两个阶段的整体成绩变化和极差整体变化，具体分析如下：

由图 6-2 (a) 可见，第一阶段评审中，作品成绩的最高分与最低分两条折线的整体趋势基本一致，都随着作品名次的降低整体有一个缓慢下降的趋势。在编号 240 之前波动幅度较大，说明专家在评审这些作品时由于一些原因争议较大。编号 240 之后的作品成绩最高分和最低分的波动幅度较小，说明专家都认同这些作品。灰色折线代表作品第一阶段评审成绩最高分与最低分的差，即极差，从图中可以看到，编号 240 之前的作品极差值超过 20 的比较多，且这部分极差值的波动中心区间在 15 分左右，在编号 240 之后，作品成绩的极差大多以 10 分为中心上下波动。

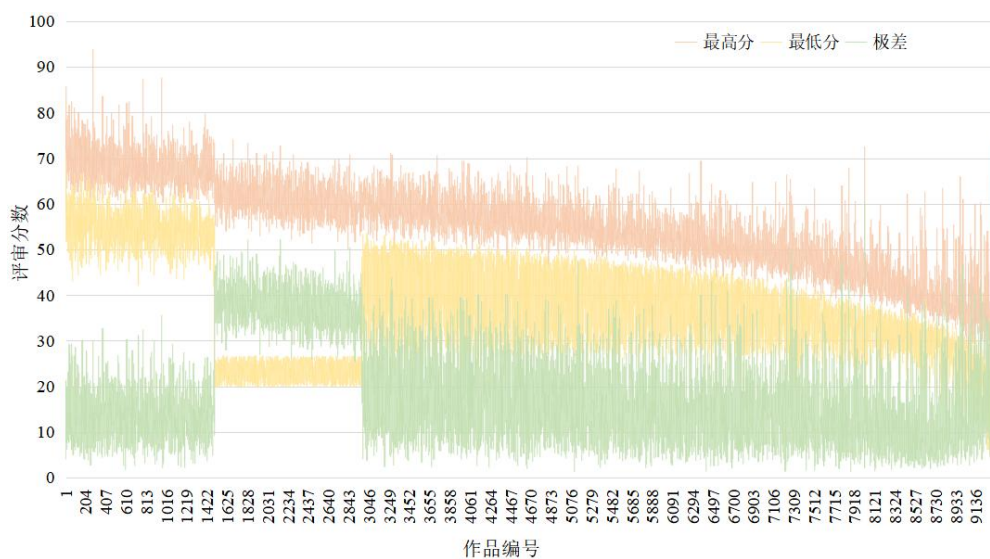
从图 6-2 (b) 也可以明显看出，编号 240 的作品时一个分界点，前面的作品成绩中位数与平均分上下波动区间较大，而后面的作品成绩的平均分的折线变得平滑，中位数折线上下波动的范围也变小了。整体的变化趋势也随着作品名次的变化缓慢下降。

从图 6-2 (c) 可以看到，由于第一阶段中编号 240 之前的作品成绩波动幅度较大，所以需要对这些作品进行二次评审。在第二阶段评审中，作品成绩的最高分与最低分两条折线的整体趋势也随着作品名次的降低缓慢下降。并且经过第二阶段评审后，作品成绩最高分和最低分的波动幅度变小，极差折线的最大值均低于 20 分，并且都以 10 分为中心上下波动，相较于第一次评审的成绩更稳定，也可以更好地表现竞赛的公平性。

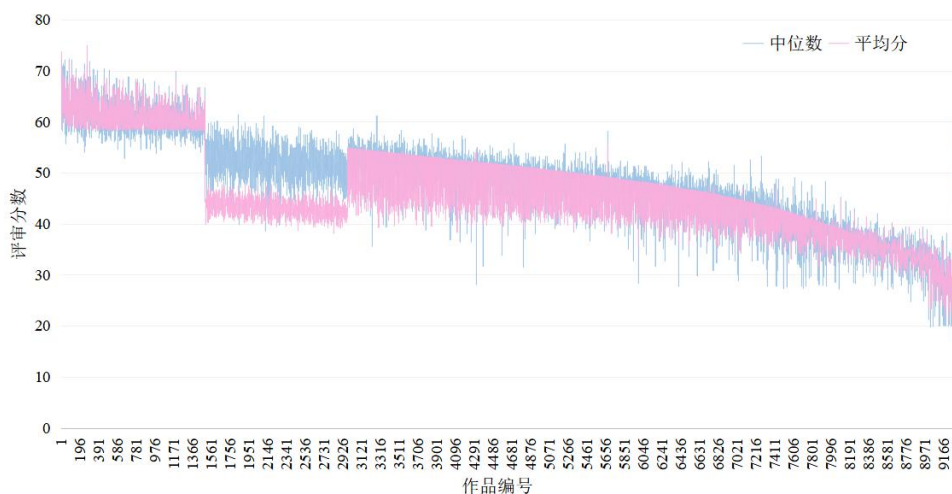
从图 6-2 (d) 也可以看到，第二阶段评审的 240 个作品成绩的中位数与平均分上下波动的区间比第一次评审时变小了，整体的变化趋势随着作品名次的变化缓慢下降。

6.2.2 数据 2.2 两阶段成绩整体和极差整体变化分析

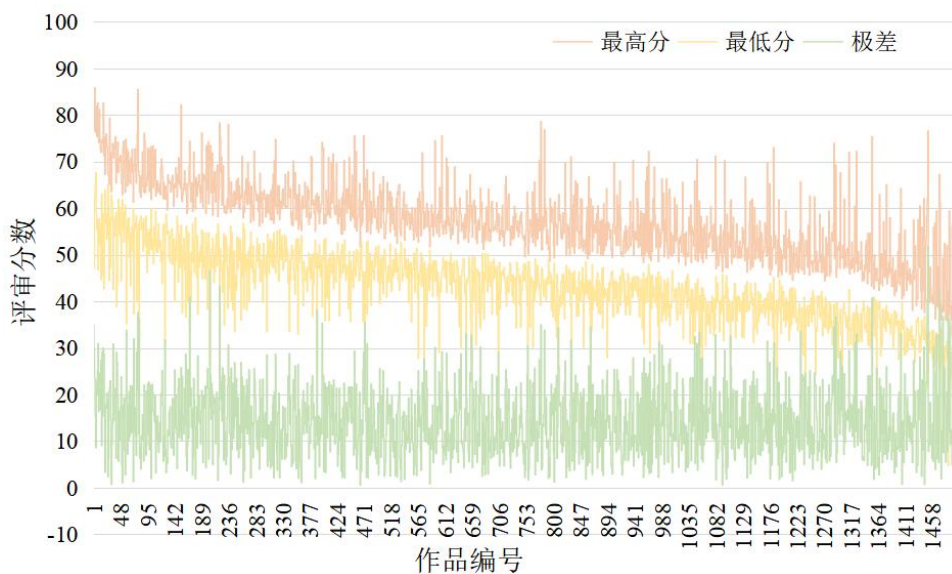
为了方便讨论两阶段成绩整体变化和两阶段成绩的极差整体变化，本文选择图表化显性表示数据，故根据处理后的数据绘制数据 2.1、数据 2.2 各阶段成绩分布特点，分别如图 6-2 (a) ~ (d)、图 6-3 (a) ~ (d)



(a) 数据 2.2 第一阶段最高分、最低分及极差



(b) 数据 2.2 第一阶段中位数、平均数成绩



(c) 数据 2.2 第二阶段最高分、最低分及极差



(d) 数据 2.2 第二阶段中位数、平均数成绩

图 6-3 数据 2.2 各阶段成绩分布特点

图 6-3 从最高分、最低分、极差、中位数、平均数五个参数绘制数据 2.2 两个阶段作品编号-评审分数对折线分布图。根据图 6-3，可以显然看出数据 2.2 两个阶段的整体成绩变化和极差整体变化，具体分析如下：

观察图 6-3 (a) 可知，第一阶段评审中，所有作品的成绩最高分整体趋势随着名次的变化开始比较平稳，后面缓慢降低。但在编号 1500 之前成绩波动幅度较大，且成绩比较稳定的以 70 分为中心上下浮动，在 1500~6500 之间成绩波动幅度较小，相对来说比较平稳，而在编号 6500 之后作品成绩最高分的变化区间逐渐变大，波动幅度变得非常大。作品成绩的最低分在编号 1500 之前与最高分的变化趋势基本一致，但在区间 1500~3000 之间有一个很明显的变化，这些作品的最低分很平稳的分布在 20~28 分之间，而在编号 3000 之后的作品最低分的变化趋势与最高分的变化趋势相对一致，但是波动范围较大。作品成绩的极差在 1500~3000 区间之间受到最低分的影响，极差值变大，并以 40 分为中心上下波动，在 1500 之前和 3000 之后的成绩极差值大多以 15 分为中心上下波动。

从图 6-3 (b) 也可以看到，编号 1500~3000 的作品明显与区间前后作品的成绩分布不同，这个区间前面的作品成绩中位数与平均分多数都在 60 分以上上下波动，而区间后面的作品成绩的中位数与平均分的波动中心从 50 分缓慢减小。在区间 1500~3000 内的平均数由于最低分的影响，相比于其他作品分数较低，且波动范围较小。

从图 6-3 (c) 可以看到，在第二阶段评审中，作品成绩的最高分与最低分两条折线的整体趋势也随着作品名次的降低缓慢下降。并且经过第二阶段评审后，相较于第一次评审成绩最高分和最低分的趋势平稳，作品成绩最高分和最低分随着作品名次的降低缓慢变小，极差折线的波动幅度也比第一次评审的成绩的波动幅度更小。

从图 6-3 (d) 也可以看到，第二阶段评审的 1500 个作品成绩的中位数与平均分上下波动的区间比第一次评审时变小了，整体的变化趋势随着作品名次的变化缓慢下降。

6.2.3 两阶段相比于不分阶段评审方案的优劣

根据上述分析，在“创新类”比赛中使用两阶段评审方案相比于不分阶段评审方案，具有一些明显的优、劣势，具体如下：

1、两阶段评审方案相比于不分阶段评审方案的优势：

(1) 更全面的评估：两阶段评审方案可以在初步筛选中淘汰一些明显不合格的项目，优化参赛作品的质量，在第二阶段精细评估中对进入复赛的作品进行更加全面的评估，提

高评审的深度和准确度。

(2) 减少评审压力：初步筛选可以减轻评审团队在短时间内对大量作品的评审压力，降低人为疏漏和错误的风险，提高评审结果的客观性。

(3) 鼓励改进和创新：两阶段评审方案给予参赛者进行改进和完善的机会，将初步反馈意见提供给参赛者，促使他们对作品进行更深入的优化，从而提升参赛作品的质量和创造性。

(4) 公平公正：两阶段评审方案具备更高的公平性和公正性，评分标准和评审过程更加明确，参赛者能够更好地理解评审的要求和标准。

2、两阶段评审方案相比于不分阶段评审方案的劣势：

(1) 评审周期延长：两阶段评审方案需要多次评审，因此相比于不分阶段评审方案，整个评审周期会相对较长，可能会增加参赛者等待的时间。

(2) 资源投入增加：两阶段评审方案涉及到更多阶段的评审，相应地需要投入更多的人力物力资源，可能会增加评审组织方的成本和工作量。

综上所述，两阶段评审方案在创新性比赛中具备更全面、公正的评估优势，特别是对于高低差的作品，但也需考虑到评审周期延长和资源投入增加的劣势。不分阶段评审方案更加简单，但可能无法应对高低差较大的情况。因此，在实际选择时需要综合考虑比赛的规模、参赛作品数量、评审团队的实际情况等因素，从而确定合适的评审方案。如果公平性和评审精度是首要考虑因素，那么两阶段评审可能是更好的选择。

6.3 “极差”模型的建立和调整

6.3.1 第二阶段成绩分析

因第二阶段专家调整“太极差”的规律可以作为建立极差模型的借鉴，所以以此阶段为研究基础，绘制数据 2.1、数据 2.2 第二阶段三个专家标准分、复议分与标准分的平均分对比，如图 6-4。因数据 2.2 相较于数据 2.1 过于庞大，为了更直观、更通俗的观察其第二阶段三个专家标准分、复议分与标准分的平均分对比，将三个专家的标准分、复议分分别对应图 6-5 (a)、(b)、(c) 与标准分的平均分做比较。

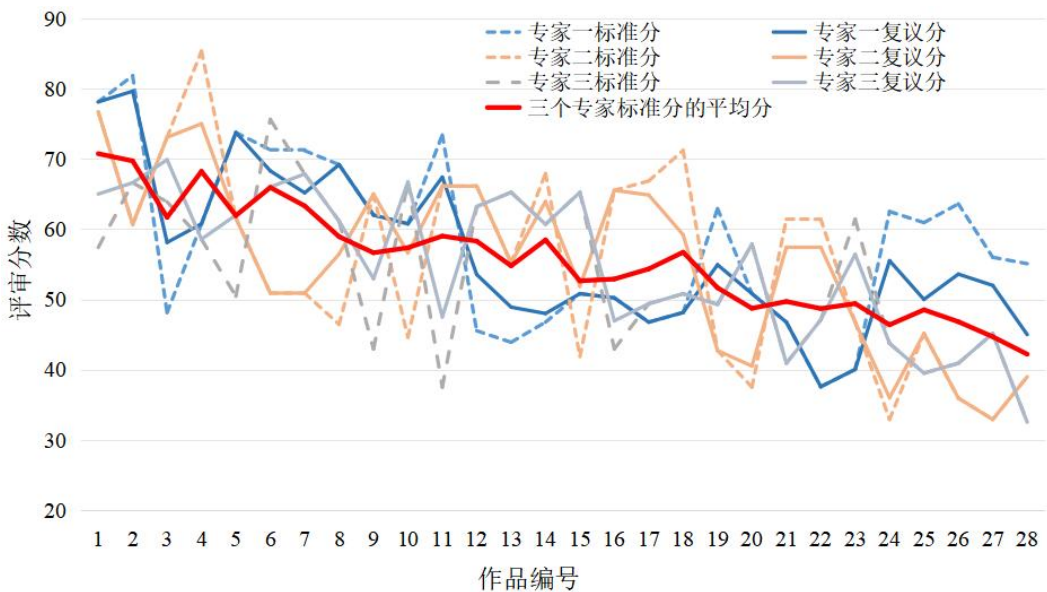
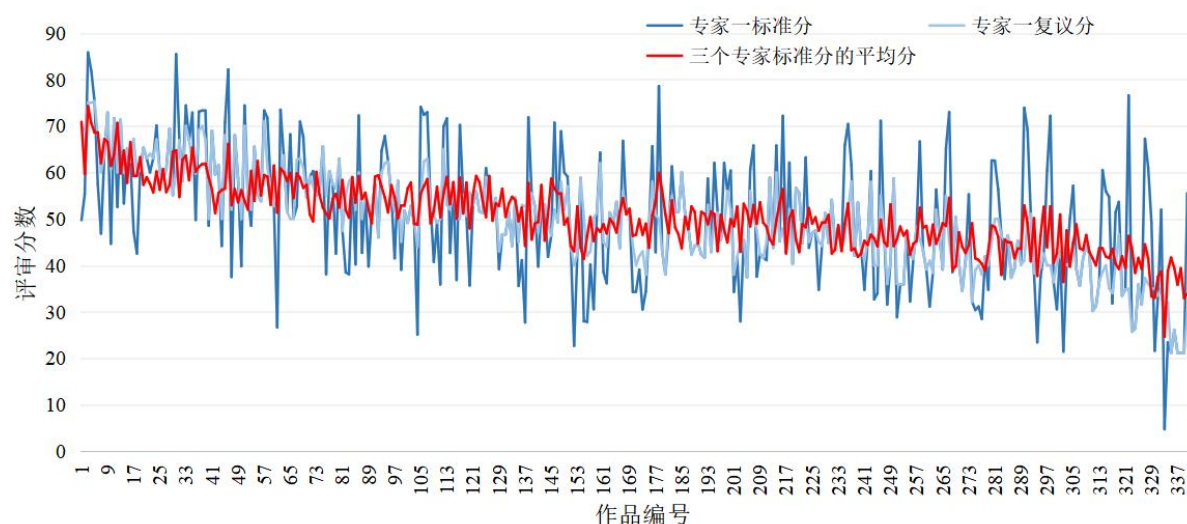


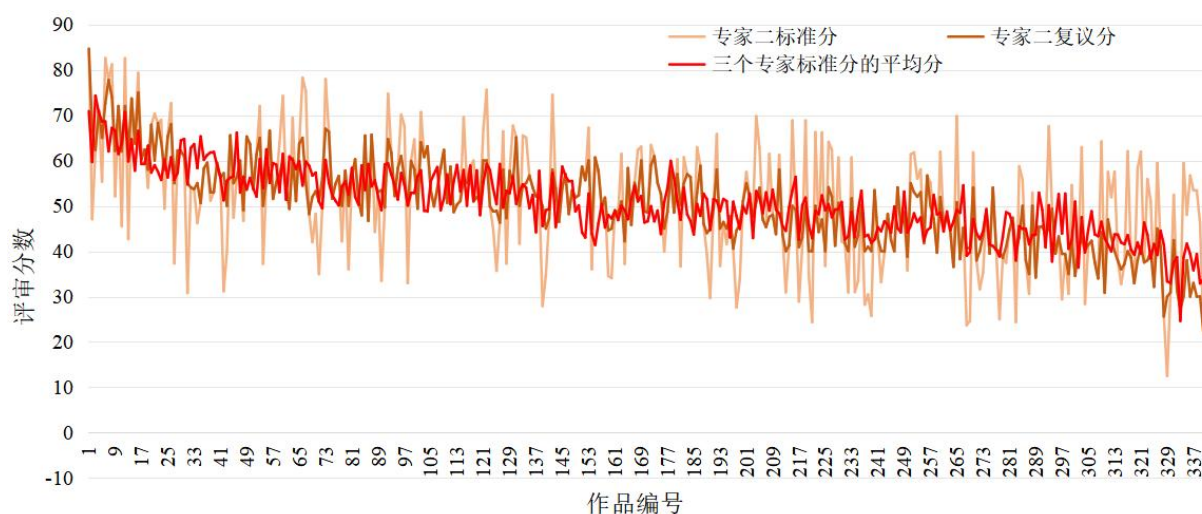
图 6-4 数据 2.1 第二阶段三个专家标准分、复议分与标准分的平均分对比

图 6-4 中，设作品编号为进行第二次评审的参赛作品按当前名次排序的序号，红色实线表示三个专家第二次评审后标准分的平均分。用虚线和实线分别表示某个专家的第二次评审标准分和复议分，其中，浅蓝色虚线表示专家一进行二审后的标准分，深蓝色实线表示专家一进行二审后的复议分；浅橙色虚线表示专家二进行二审后的标准分，深橙色实线表示专家二进行二审后的复议分；浅灰色虚线表示专家三进行二审后的标准分，深灰色实线表示专家三进行二审后的标准分。从图 6-4 中可以看出，各位专家调整复议分曲线是基于标准分曲线往平均分曲线靠近，说明专家在打第二次评审的复议分时，所评审出的分数会靠近三个专家第二次评审时标准分的平均分，这进一步说明了复议评审可以达到更加客观和准确的评分结果。在初始评审过程中，不同专家可能有不同的评判标准和偏好，这可能导致他们的评分有所偏差。而通过复议评审，一方面可以排除个别专家评分的异常或错误因素，另一方面也可以通过专家之间的讨论和协商，达到更加一致和准确的评分。

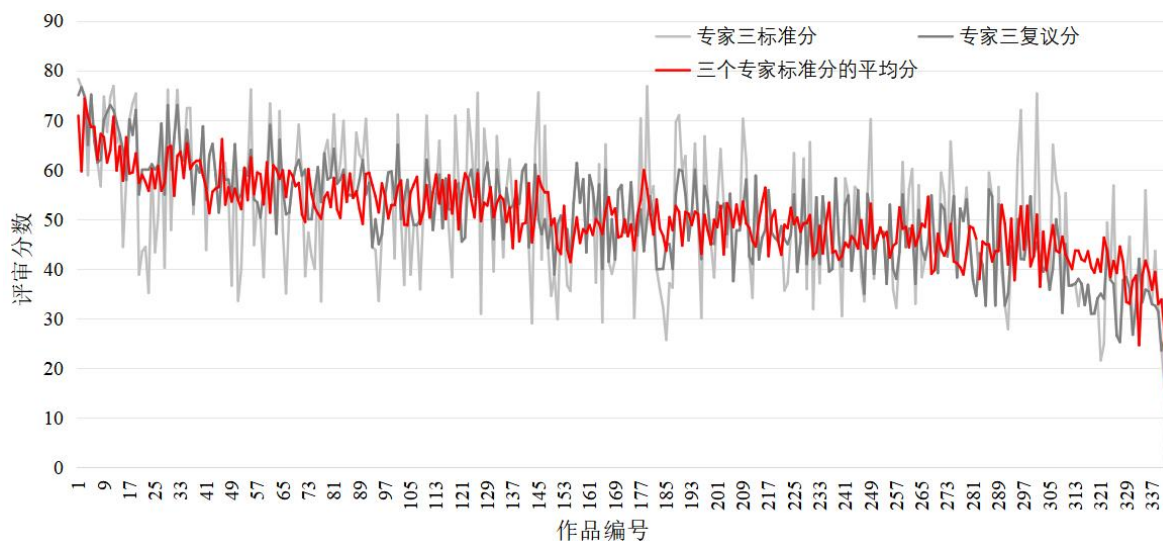
然而，需要注意的是，这并不意味着复议评审一定会产生完全一致的评分结果。专家之间仍然可能存在一定的差异和主观判断，因此复议评审的结果通常是通过一定的权衡和协商得出的，从而减小极差，达到更准确的评审成绩。



(a) 数据 2.2 第二阶段专家一标准分、复议分与标准分的平均分对比



(b) 数据 2.2 第二阶段专家二标准分、复议分与标准分的平均分对比



(c) 数据 2.2 第二阶段专家三标准分、复议分与标准分的平均分对比

图 6-5 数据 2.2 第二阶段三个专家标准分、复议分与标准分的平均分对比

综合图 6-5 (a) ~ (c) 可以观察到第二阶段各专家所给出的作品分数之间存在很大的差异，专家在第二次评审后调整复议分时，基于标准分曲线往平均分曲线靠近，这意味着在进行第二次评审的复议分时，专家所给出的分数会趋向于三个专家第二次评审所给出的标准分的平均分，这进一步说明了第二次复议评审可以实现更客观和准确的评分结果。同时，利用 python 绘制数据 2.1、数据 2.2 第二次评审极差、复议后极差与最终成绩的散点图和直方图（具体代码见附录第 3 节 (1)、(2)），如图 6-6、图 6-7、

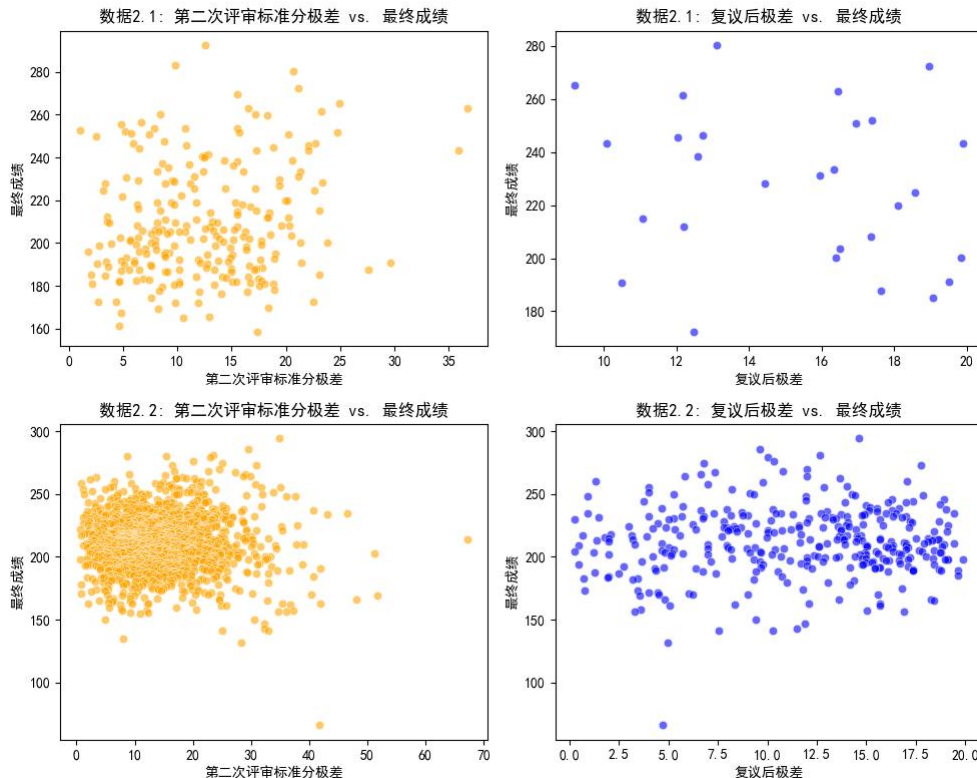


图 6-6 第二次评审极差、复议后极差与最终成绩的散点图

根据图 6-6，横轴表示专家评审的极差，纵轴表示作品的最终成绩。根据图中的信息，第二次评审标准的极差范围集中在 0-30 之间，而经过复议后，极差范围集中在 0-20 之间。

这表明经过复议后，专家对作品的评分意见更加统一，极差范围缩小了。另外，根据图中点的数量来看，需要经过复议的作品占比较少，这说明第二次评审后，大部分作品的评审意见已经达成了一致。这可能意味着专家们在第二次评审中就作品的评分达成了共识，因此只有少数作品需要经过复议环节进行进一步讨论和调整。

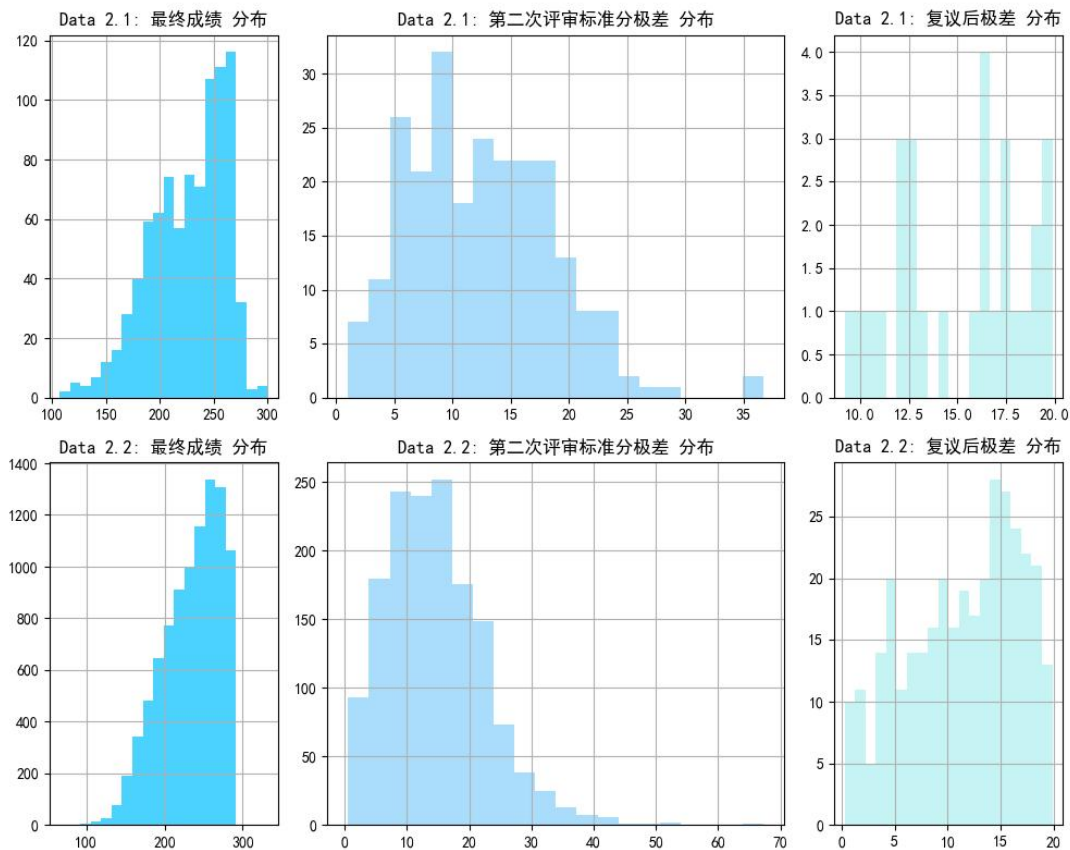


图 6-7 第二次评审极差、复议后极差与最终成绩的频率直方图

从图 6-7 中可以看出，表 2.1 和表 2.2 作品的最终成绩大部分分布在 200-300 的区间，这表明参加比赛的大部分队伍水平相对接近。这种分布反映了参赛队伍之间的实力差异较小，整体水平相当。第二次评审标准分的极差主要集中在 0-20 的区间。这说明在第二轮评审中，作品的得分差异相对较小。这可能意味着评审标准相对一致，评委们在对作品进行评分时有较高的一致性。当评审标准分的极差超过 20 时，才会进入复议环节。这意味着只有在第二轮评审中得分差异较大的作品才会被推入复议环节。复议后的极差主要集中在 10-20 的区间。这可能是由于部分评委对作品不太熟悉，导致给出的分数偏低。

6.3.2 创新性强和大极差的相关性分析

因为极差大和创新性强两个特点之前会有一定的关系，为了找到两者的关系，发掘出更多创新性论文，我们要进行参赛作品创新性和评委评分之间的极差大相关性分析，使用统计学中的皮尔逊相关系数来衡量两者之间的关联程度。但是创新性是个难以评定的指标，我们假设极差大且排名高的文章为创新性强的文章，而极差表示评委评分的最高分和最低分之差，因此选择将第二阶段三位专家评审的标准分最高分和最低分、复议分最高分和最低分作为变量 X，参赛作品的名次作为变量 Y，然后使用皮尔逊相关系数来计算两两者之间的相关性^[13]。首先我们利用 python 绘制对每个作品我们选择第二阶段三位专家评审的标准分最高分和最低分、复议分最高分和最低分与名次的散点图(具体代码见附录第 3 节(3))，

如图 6-8。

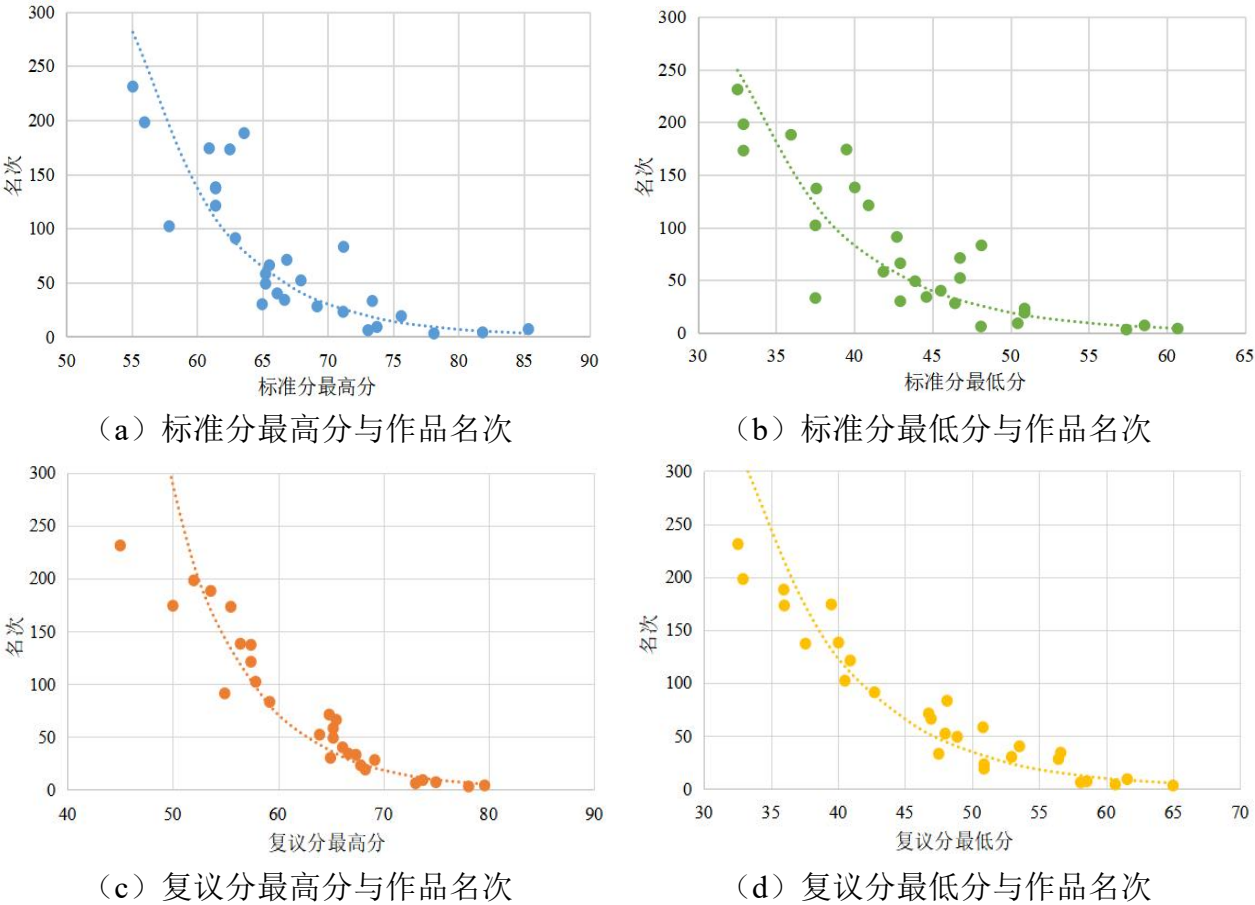


图 6-8 第二阶段三位专家评审的标准分、复议分的最高分和最低分与名次散点图

由图 6-8 中的散点图可以看到，第二阶段三位专家评审的标准分最高分和最低分、复议分最高分和最低分对作品名次皆有一定的影响。标准分最高分与名次有明显的指数相关性，当最高分变大时，名次的数值越小，排名越高。标准分最低分与名次的散点图中，虽然散点比较分散，但也可以看出他们有一定的相关性，当最低分越大时，名次的数值越小，排名越高。从后面两个图也可以看到，复议的最高分与最低分与名次都有很高的指数相关性，当分数越高时，名次的数值越小，排名越高。

为了进一步检验两两变量之间的相关性，我们用皮尔逊相关系数得到如表 6-2。

表 6-2 相关性分析统计

相关系数表					
	名次	标准分最高分	标准分最低分	复议分最高分	复议分最低分
名次	1	-0.803**	-0.818**	-0.934**	-0.932**
标准分最高分	-0.803**	1	0.892**	.880**	0.828**
标准分最低分	-0.818**	0.892**	1	0.860**	0.870**
复议分最高分	-0.934**	0.880**	0.860**	1	0.941**
复议分最低分	-0.932**	0.828**	0.870**	0.941**	1
**.在 0.01 级别（双尾），相关性显著。					

根据皮尔逊相关系数原则，如果相关系数接近于 1，说明创新性和评分之间存在强正相关关系，即创新性强的作品往往得到较高的评分。如果相关系数接近于-1，说明创新性和评分之间存在强负相关关系，即创新性强的作品往往得到较低的评分。如果相关系数接近于 0，说明创新性和评分之间存在较弱的相关关系。结合相关系数表 6-2 可以知道，标准分最高分、标准分最低分、复议分最高分、复议分最低分四个变量对名次都呈明显的负相关性，而复议分与名次的相关系数显然比标准分的更大，显然复议后得到的分数更加准确，也更加容易找出创新性的文章。由此可以分析出，标准分最高分、标准分最低分、复议分最高分、复议分最低分四个变量对找出创新性文章具有正相关的关系。

需要注意的是，其他因素（如主观因素、评委个人喜好等）也可能影响评分，上述分析只是对创新性和评分之间关系的初步探索。在实际分析中，还需要考虑更多的因素和数据，以得出更准确的结论。

6.3.3 建立“极差”模型

一般情况下，我们认为进入第二阶段评审的每个参赛作品的三个标准分越接近三个标准分的平均值，则更能体现该参赛作品的真实水平，但是因为每个作品的专家和每名专家的评分尺度都各不相同，所以存在极差大的情况。为了使每篇论文的三个得分尽可能接近，首先将各专家原始分数转化成 T 分数，再对 T 分数乘以专家权重进行调整。确定评委权重的具体方法如下：

将原始残缺评分矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 转化为 T 分数矩阵 $Y = (y_{ij})_{m \times n}$ ，原始残缺评分矩阵是指在专家与作品数量不一致，导致数据矩阵中存在缺失值的矩阵，T 分数矩阵将原始缺失的数据按照标准正态分布进行标准化，使得转换后的数据具有均值为 0、标准差为 1 的特性^[14]。转换如公式（6-1）：

$$y_{ij} = \sigma \times \frac{a_{ij} - \bar{a}_i}{\sigma_i} + \mu \quad (6-1)$$

式中， a_{ij} 表示第 i 名专家给 j 名作品的原始分， $\bar{a}_i$ 、 σ_i 分别表示专家 i 评分的平均值和标准差。T 分数法将每位专家的平均分及标准差都平移到同一值 μ 和 σ 上，减小评审分数的系统误差，一般取 $\mu=70$ ， $\sigma=10$ ^[15]。

为了不失一般性，假设参赛作品数量记为 n ，依次编号为 $1, 2, \dots, n$ ， m 名专家依次编号为 $1, 2, \dots, m$ 。根据题意，每份参赛作品第二次评审由三名专家评阅，记第 i 名专家的权重为 ω_i ，则利用极差平方和最小法确定评审专家权重的数学模型为式（6-2）、（6-3）：

$$\min z = \sum_{j=1}^n \left(\max_{1 \leq i \leq m} \{ \omega_i y_{ij} x_{ij} | x_{ij} = 1 \} - \min_{1 \leq i \leq m} \{ \omega_i y_{ij} x_{ij} | x_{ij} = 1 \} \right)^2 \quad (6-2)$$

$$s. t. \begin{cases} \max \omega_i y_{ij} > y_{ij} > \min \omega_i y_{ij} \\ \sum_{i=1}^m \omega_i = m, \quad i = 1, 2, \dots, m \\ x_{ij} = 0 \text{ 或 } 1, \quad i = 1, 2, \dots, m, \quad j = 1, 2, \dots, n \end{cases} \quad (6-3)$$

（1）针对目标函数进行说明： $\max_{1 \leq i \leq m} \{ \omega_i y_{ij} x_{ij} | x_{ij} = 1 \}$ 、 $\min_{1 \leq i \leq m} \{ \omega_i y_{ij} x_{ij} | x_{ij} = 1 \}$ 分别表示对作品 j 的三个评审得分加权后的最大值、最小值，参与计算的是专家 i 评审作品 j 的数据，如果专家 i 未评审作品 j ，即 y_{ij} 不存在，则 y_{ij} 不进行计算。

（2）约束说明：① $\max \omega_i y_{ij} > y_{ij} > \min \omega_i y_{ij}$ 确保 y_{ij} 处于加权后的最大值最小值之间；

② $\sum_{i=1}^m \omega_i = m$ 是为了保持评分的百分制；③若专家*i*评审论文*j*，则 $x_{ij}=1$ ，否则 $x_{ij}=0$ 。

(3) 合理性分析：同一份参赛作品的客观水平是确定的，因此，如果各个评委的评分标准一致(即不考虑系统误差)且客观公正，那么每个评委对该篇论文的评分应该相差不大。但实际情况是各评委之间往往存在较大系统误差，导致对同一篇论文的评分存在较大差异。模型确定的评委权重，可以使每一篇作品的各个得分加权后尽可能接近。因此，评委权重的确定方法是合理的。

总之，经 T 分数变换后的得分 $y'_{ij} = y_{ij}\omega_i$ ，作品 *j* 的最终得分为 $\bar{y}_j = \frac{1}{3}\sum_{p=1}^3 y'_{j_pj}$ ， j_1 、 j_2 和 j_3 代表参赛作品*j*的三个评委的编号。根据 $\bar{y}_j(j = 1, 2, \dots, n)$ 的大小排序，即可得到参赛作品的最终排名。

6.4 程序化处理第一阶段中非高且非低作品“大极差”情况

1、将极差进行分类，筛选出第一阶段中非高且非低作品“大极差”情况

评审标准的设立旨在确保公正、客观和准确地评价参赛作品的质量。通过引入极差的概念，可以更好地区分作品之间的差异，并为评委提供参考，以便在复议阶段更加全面地评估作品的优劣。根据对数据 2.1 和数据 2.2 进行分析后，发现在第二次评审和复议过程中，只有标准分的极差大于 20 的作品才有资格参加第二次评审的复议，并且有机会获得奖项。相反地，当作品的标准分极差为 0 时，将作为不符合参加第二次评审条件。

为了更准确地描述这一评审标准，我们可以采用以下分析，将极差分为大、中、小三个等级。设标准分的极差为 *h*，则

$$\begin{cases} h > 20, & \text{大极差} \\ 10 < h < 20, & \text{中极差} \\ h < 10, & \text{小极差} \end{cases}$$

因此，根据这一评审标准，只有大极差和中极差的作品才有机会参与复议，并有望获得奖项。大极差作品的标准分差异较大，可能存在明显的优势和劣势，因此复议的目的是对其进行进一步评估以确认其真实价值。而中极差作品的标准分差异适中，可能存在一定的潜力和争议，因此复议可以提供一个机会，以便评审团队更加全面地审视这些作品。

然而，小极差的作品已经被认为达到了足够的质量水平，其标准分差异较小，表明评审团队对其质量的判断较为一致。因此，这些作品不需要进行进一步的复议，因为它们已经满足了获奖的要求。

总之，结合评审标准和题目要求，设定只有大极差的作品才有机会参与第二阶段评审的复议，而中极差虽然可能存在一定的潜力和争议，但和小极差的作品一样，被认为已经达到了足够的评审质量水平，不需要进行进一步的复议。这种评审制度旨在确保对作品进行全面、公正和准确的评价，从而为获奖作品的选择提供了更加科学和客观的依据。

2、为程序化处理第一阶段中非高且非低作品“大极差”情况，设计如下启发式分配算法：

步骤 1 输入评审专家、竞赛作品的相关参数；

步骤 2 对作品按成绩高低排序，选取作品*p*；

步骤 3 对作品*p*的极差 *h* 进行检测：

① 作品*p*的成绩是否属于非高且非低分段；

② 作品*p*的极差是否属于“大极差”区间 $h > 20$ ；如果作品*p*的极差在区间内，计算作品 *p* 的均值 μ ，以及最高分最低分与均值的差值 *a*、*b*；

步骤 4 经过对作品*p*的极差 *h* 进行检测，比较 *a*、*b* 的大小，利用建立的“极差”模型

确定评审专家权量，使目标函数值极差减小，并以此作为作品 p 的最终成绩；

步骤 5 重复步骤 2 至步骤 4，直到所有作品极差小于大极差区间。

以上是处理评审创新型大赛中非高且非低作品“大极差”情况的程序化处理。通过重新评估评审标准和流程，加强评委培训和沟通，改进程序化处理系统，以及建立有效的反馈机制，可以提高评审结果的准确性和公正性。

经过分析表 2.1 中作品在非高且非低“大极差”这个范围的数量有 115 个作品，经过程序化处理后，发现有 23 个作品的排序和原来排序不同；表 2.2 中作品在非高且非低“大极差”这个范围的数量有 688 个，经过程序化处理后，发现有 135 个作品与原来排序不同。其中有两个一等奖的奖项变为二等奖，有 15 个二等奖的作品变为三等奖。

七、问题四：“创新类”竞赛评审模型的建立及求解

7.1 问题四分析

根据题目要求，我们需要建立“创新类”大型比赛完整的一个评审模型，或者对现有的评审方案给出具体的改进建议（包括未来需要收集的数据等），并针对题目附件所给的数据研究进行求解。针对以上要求，对问题四的总体思路分析如图 7-1 所示，主要分为两个部分：

（1）建立完整的评审模型。主要包括以下四个步骤：①分配专家与参赛作品：将参赛作品分配给合适的专家；②作品成绩标准化排序：根据专家给竞赛作品的打分情况，计算每位专家对作品的标准分，取均值后排序；③考虑专家权重影响后排名：将原始残缺评分矩阵转化成 T 分数评分矩阵，增加专家权重的影响，进一步得到排名；④检验排名结果好坏的指标：对评委评分误差度及论文争议度的分析。

（2）模型的求解。根据数据 1 里的具体数值进行模型的求解，并将新的评审方法结果与原始的评审方法作对比，计算得到新的排名结果。

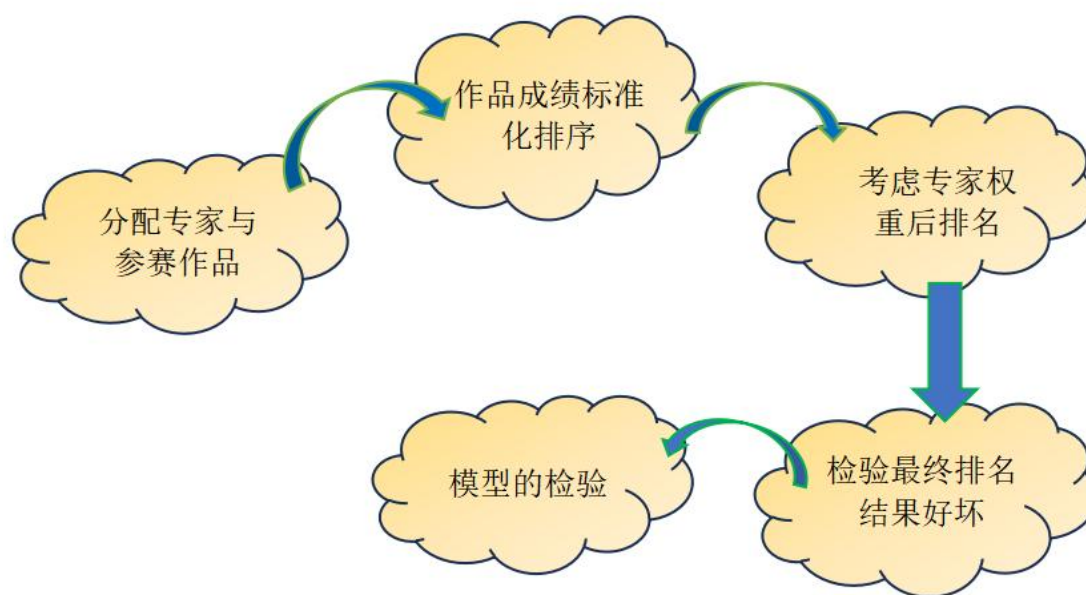


图 7-1 问题四思路流程图

7.2 评审模型的建立

1、分配专家与参赛作品

在创新类竞赛中，由于工作工作量、时间、评审专家数量等原因，每位专家不可能评审每份竞赛作品。为了评审的公平性、公正性和科学合理性问题，只能优化评审专家的分配问题。

设评审专家有 n 位，随机编号为 $i = 1, 2, \dots, n$ ；参赛作品共有 m 份，随机编号 $j = 1, 2, \dots, m$ 。每份作品由 s 位专家评审，第 i 位专家评审作品数量的上、下限记为 u_i 、 d_i ，用 $Q_i = \sum_{j=1}^n x_{ij}$ 。

设模型的变量为式（7-1）：

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, \text{第} i \text{位专家评审了第} j \text{份作品} \\ 0, \text{其他} \end{cases} \quad i = 1, 2, \dots, n, j = 1, 2, \dots, m \quad (7-1)$$

建立作品分配的目标函数要使得任意 2 个专家所评审作品的数量尽可能接近, 即建立的多目标优化模型为式 (7-2)、(7-3):

$$\min \{z = (\max Q_i - \min Q_i)\} \quad (7-2)$$

$$\text{s. t.} \quad \begin{cases} d_i \leq \sum_{j=1}^m x_{ij} \leq u_i \\ \sum_{i=1}^n x_{ij} = s \\ Q_i = \sum_{j=1}^m x_{ij} \\ x_{ij} = 0 \text{ 或 } 1 \end{cases} \quad (7-3)$$

根据问题一的求解将参赛作品与评审专家的最优“交叉分发”方案选择过程如下:

(1) 将所有的 v_{ij} 依照升序进行排序。记 v_{ij}^k 表示第 k 小的 v_{ij} 、且 $k \leq MN$; $v_{ij}^{\max}$ 表示最大的 v_{ij} 。

(2) 令 $T = v_{ij}^k$, 根据 T 值建立网络模型, 求解该模型的最大带权转运解, 记为 f_k 。若 $f_k > 0$, 则当前解即为最优解; 反之, 则说明网络无可行流。

(3) 从 $k = 1$ 开始, 以步长为 1 增加 k 值, 重复步骤 (2) 直到 $v_{ij}^k = v_{ij}^{\max}$ 为止。

(4) 令 $f^* = \max \{f_k | f_k > 0\}$, 则 f^* 对应着问题的最优解, 即作品与评审专家的最优“交叉分发”方案。

2、作品成绩标准化排序

根据步骤 1 中将评审专家与参赛作品匹配, 经过专家对作品的评审, 每份作品得到 m 位专家给出的 s 个原始成绩。考虑到每位专家的评审水平的高低、作品的成绩以及竞赛的公平公正等问题, 根据问题二建立的标准分计算模型公式 (5-20), 对第 i 作品每个专家给的

原始分的计算对应的标准分, 即用式 $x_k' = \frac{S_k'}{S_k} \left[50 + 10 \times \frac{\omega_i a_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \omega_i a_k}{\sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (\omega_i a_k - \bar{a}')^2}} \right]$ 计算标准分。进

一步, 将计算得到的 s 位专家的标准分取均值后排序, 按照比例取排名在前的作品, 进行第二阶段评审, 进一步对极差大的作品复议。

即将原始的标准分数根据公式 (7-4) 转换后的分数 b_{ij} , 即 T 分数, 依据 T 分数法 (即利用 T 分数均值排名的方法) 对作品进行排名。

$$b_{ij} = \sigma \times \frac{a_{ij} - \bar{a}_i}{\sigma_i} + \mu \quad (7-4)$$

式中, $\bar{a}_i$ 表示专家 i 打分的均值, σ_i 表示专家 i 打分的标准差。T 分数法将每个评审专家的均分及标准差都平移到同一值 μ 及 σ , 从而消除了评分系统误差。通常情况下, 取

$$\mu = 70, \sigma = 10.$$

3、考虑专家权重影响

首先将原始残缺评分矩阵 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{m \times n}$ 按公式 (7-4) 并取 $\mu = 70$, $\sigma = 10$ 转化成 T 分数评分矩阵 $\mathbf{B} = (b_{ij})_{m \times n}$ 竞赛排名属于客观评价型问题, 因此取理想评判向量 $\mathbf{S}^* = (b_1^*, b_2^*, \dots, b_n^*)$ 中的元素 $b_j^* = \frac{1}{t} \sum_{k=1}^t b_{ikj}$, 由于 $\mathbf{B} = (b_{ij})_{m \times n}$ 是残缺型矩阵, 因此专家权重 $\omega_i = \frac{\sum_{j=1}^n (x_{ij} b_j^*)^2}{\sum_{j=1}^n b_{ij}}$, 其中 $x_{ij}=1$ 或 0 , $x_{ij}=1$ 表示第 i 位专家评审了第 j 份作品, 否则, $x_{ij}=0$ 。最终评判矩阵 $\mathbf{C} = (c_{ij})_{m \times n} = (\omega_i b_{ij})_{m \times n}$, 取 $\mathbf{C}$ 的列向量均值并按大小排名即可。

相关研究表明, 在大型比赛中, 参赛选手的总体成绩合理有效的分布应是呈对称正态分布或正偏态分布^[16-17], 因此针对本题所给的数据 1, 附件一中针对参赛选手的最终成绩、各专家所打的标准分处理图可以看出, 均服从正态分布, 具体操作如下:

假设一组参赛作品的客观成绩由 python 生成结果按公式 $x_j = 70 + 9 \times \text{randm}(1, n)$ 随机产生 n 个服从正态总体 $N(70, 9^2)$ 的样本, 按大小排序就得到参赛作品的客观名次。则此样本均分为 $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j$, 样本标准差为 $\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (x_j - \bar{x})^2}$ 。

第 i 个专家的打分由计算机按公式 $a_{ij} = \text{round}(\mu_i + \sigma_i \frac{x_j - \bar{x}}{\sigma})$ 生成, 表示第 i 个评审专家的打分服从正态总体 $N(\mu_i, \sigma_i)$, 并四舍五入取整。其中, μ_i, σ_i 的差异表示专家打分的差异。

4、检验最终排名结果好坏

定义以下三个评判参赛作品排名结果好坏的指标: ①主观名次: 即一份作品按照专家的标准分排名得到的名次, 设第 j 份作品的主观名次为 t_j , 相应地, 设客观名次为 p_j 。②重合度: 即主观名次与客观名次相同的个数, 用 C 表示。显而易见, 重合度越大, 最终排名的结果越好。③乱序度: 即每份作品的主观名次与其客观名次之差的绝对值的和, 用 D 表示, 则 $D = \sum_{j=1}^n |t_j - p_j|$ 。乱序度与重合度相反, 乱序度越小, 最终排名的结果越好。

考查专家评分的误差度和参赛作品的争议度, 引入欧氏距离来进行筛选, 即对第 i 号专家有式 (7-5):

$$D_i = \sqrt{\sum_{j=1}^m (f_{ij} - \bar{f}_j)^2 \cdot x_{ij}} \quad (7-5)$$

对第 j 篇参赛作品, 有式 (7-6):

$$H_i = \sqrt{\sum_{i=1}^n (f_{ij} - \bar{f}_j)^2 \cdot x_{ij}} \quad (7-6)$$

其中, f_{ij} 表示在某种排名方法中第 i 位专家评给第 j 篇作品的评分, $\bar{f}_j$ 是相应方法中第 j 篇作品的均分; $x_{ij} = 1$ 或 0 , $x_{ij} = 1$ 表示第 i 位专家评阅了第 j 篇作品, 否则 $x_{ij} = 0$ 。 D_i 值越小, 说明第 i 位专家的评分越接近作品的最终得分, 即其评分误差度就越小; D_i 值越大, 说明第 i 位专家的评分误差度就越大。 H_j 值越小, 说明专家们对第 j 篇作品的评价越一致, H_j 越能客观反应第 j 篇作品的真实水平; H_j 值越大, 说明专家们对第 j 篇作品的争议越大。根据经验, 一般争议大的作品可能有两种情况, 一是有专家误判, 二是该作品创新性强, 所以造成专家不能够达成统一的认识。因此, 在赛制允许的情况下应该对争议大的作品重新讨论并进行分数修正, 以体现比赛的公平、公正原则和对创新精神的提倡与保护。

7.3 评审模型的求解

针对附件 2 数据 1 的作品，取作品数量 $n = 40$ ，专家数 $m = 5$ ，进行随机模拟 $N = 100$ 次试验，并将本文方法的结果与原方法结果作比较，具体见表 7-1。

表 7-1 100 次试验结果

试验方法	平均重合度	最大重合度	最小重合度	平均乱序度	最大乱序度	最小乱序度
原方法	20.50	31	9	32.54	59	13
新方法	26.82	38	18	17.88	38	3

从表 7-1 可以明显看出新方案的排名效果要优于原方法，说明专家的权重大大优化了排名的结果。下面表 7-2 给出了其中的一次试验的具体数据及两种方法的排名结果，专家权重见表 7-3，两种排名方法的结果比较见表 7-4。

表 7-2 某次试验成绩及名次

论文编号	分数(评委编号)			成绩 名次		
				客观	原方法	新方法
1	82(1)	58(4)	63(5)	64.301_19	73.300_15	72.570_19
2	84(1)	74(2)	84(3)	74.671_4	79.663_4	80.456_4
3	60(3)	37(4)	37(5)	41.929_39	51.406_39	51.250_39
4	69(2)	78(3)	66(5)	66.897_13	72.927_17	73.566_13
5	81(1)	75(3)	61(5)	62.550_23	69.382_24	69.947_24
6	66(3)	75(3)	61(5)	62.550_23	69.382_24	69.947_24
7	79(1)	64(2)	51(4)	56.531_29	70.911_21	70.201_21
8	81(1)	56(4)	61(5)	62.741_21	70.911_21	70.201_21
9	88(1)	81(2)	94(3)	88.627_1	91.753_1	92.661_1
10	89(3)	74(4)	84(5)	82.155_3	88.524_3	88.206_3
11	60(2)	44(4)	45(5)	49.201_37	58.321_37	57.733_37
12	87(1)	91(3)	87(5)	84.279_2	89.363_2	90.079_2
13	82(1)	69(2)	65(5)	65.718_57	73.084_16	73.227_16
14	80(1)	53(4)	58(5)	59.496_25	67.890_25	67.211_25
15	82(1)	69(2)	65(5)	65.718_17	73.084_16	73.227_16
16	80(1)	52(4)	56(5)	58.360_27	66.981_27	66.313_27
17	80(1)	53(4)	57(5)	59.007_26	67.613_26	66.934_26
18	72(2)	82(3)	65(4)	71.918_6	78.733_7	78.593_6
19	83(1)	72(2)	81(3)	71.272_9	76.315_10	77.074_10
20	72(2)	64(4)	71(5)	71.338_8	79.195_5	78.450_7
21	82(1)	77(3)	64(5)	65.372_18	72.091_18	72.676_18
22	60(2)	66(3)	45(4)	50.340_35	59.031_35	58.941_35
23	82(1)	59(4)	65(5)	65.738_16	74.209_14	73.468_15
24	84(1)	73(2)	83(3)	73.042_5	78.739_6	79.521_5
25	81(1)	57(4)	63(5)	63.911_20	71.821_20	71.100_20
26	70(2)	79(3)	68(5)	68.278_11	74.406_11	75.055_11
27	82(1)	59(4)	65(5)	65.815_14	74.209_13	73.468_14

28	80(1)	64(2)	71(3)	57.572_28	64.802_29	65.445_28
29	67(2)	56(4)	61(5)	62.351_24	70.847_22	70.180_22
30	79(1)	62(2)	69(3)	53.702_31	61.831_31	62.450_30
31	70(2)	78(3)	60(4)	67.107_12	74.354_12	74.229_12
32	78(1)	46(4)	47(5)	50.823_34	60.107_34	59.502_34
33	61(2)	67(3)	46(4)	51.449_33	60.310_33	60.220_33
34	79(1)	62(2)	69(3)	53.524_32	61.831_32	62.450_31
35	74(1)	53(2)	33(4)	36.446_40	46.916_40	46.527_40
36	72(2)	82(3)	72(5)	71.507_7	77.740_9	78.419_8
37	67(2)	75(3)	56(4)	62.602_22	70.161_23	70.046_23
38	62(2)	48(4)	51(5)	53.961_30	62.499_30	61.910_32
39	72(2)	81(3)	64(4)	70.962_10	78.000_8	77.863_9
40	77(1)	63(3)	42(5)	46.308_38	55.096_38	55.550_38

表 7-3 评审专家权重

指标	专家编号				
	1	2	3	4	5
专家权重	1.025	1.044	1.233	0.963	0.989

表 7-4 结果比较

指标	原方法	新方法
重合度	23	27
乱序度	32	16

由表 7-2 可以知道每位专家评审竞赛作品 24 份，说明了本文给出的作品分配模型的可行性。由表 7-3、表 7-4 可以看出原方法和新方法在最终的得分上有 1 分左右的差别，这是由于不同专家所评审的作品水平的差异引起的，由专家的权重予以修正的新方法的排名结果要比原方法更科学。

八、模型的评价

8.1 模型的优点

(1) 本研究基于合理的模型假设，并对模型进行简化，以减轻模型求解的计算难度。**简化模型**的好处在于减少需要分析的指标，从而有利于更准确地分析专家和作品的相关信息，实现问题中的目标。

(2) 本文通过分析改进了新的标准分计算模型，根据**专家可信度进行赋权**，并对结果进行验证，经验证发现改进后的标准分计算模型比原模型**更精准**，表明模型的建立成功实现了建模的目的，使作品成绩的**准确性和可靠性更高**。

(3) 本研究所建模型简单易懂，主要采用聚类模型、相关性分析等方法。这样的模型使问题的求解变得十分方便，并且能够适应**更多样化**的要求。此外，建模结果能够快速评审出极差非高且非低分段的作品，提供了**更全面的**评估。

(4) 针对创新类竞赛，本研究创新性地提出的一套完整的评审模型。这个评审模型包括多个评价指标和权重等，能够**全面考虑**作品的创新性、质量和影响力等因素，从而更准确地确定作品的排名，并增加排名核验过程，可以更精确地评选出作品的名次。型设计的评审模型有助于提高评选的**公正性和准确性**，为创新类竞赛提供科学的评价方法。

8.2 模型的缺点

(1) 模型简化可能会忽略了一些重要的因素和变量，从而可能导致评估结果的不准确性。在减轻计算难度的同时，可能丧失了一些复杂模型所能提供的准确性和全面性。

(2) 模型的准确性和适用性受到所做假设的限制。如果假设与实际情况存在较大偏差，模型的计算能力和准确性可能会受到影响。比如第一题只考虑了专家研究领域，却没有考虑到专家评审的时间、情绪问题等。因此，需要对所做假设进行仔细评估，并了解其在实际场景中的适用性和局限性，考虑更多现实的因素，模型有待进一步改进和完善。

8.3 模型的改进

(1) 提高准确性和全面性，可以尝试引入更多相关的变量和因素，例如，每位评审专家评审作品的速度、专家评审作品时的情绪以及不同专家对作品专业方向的熟悉程度等，以避免简化模型导致的准确性损失。这意味着需要更多数据收集的工作，通过收集更多的信息来建立更准确和全面的模型。

(2) 尽管简化模型可以减轻计算难度，但我们也应该考虑使用更复杂的模型，如深度学习模型或集成模型，以提高准确性。这些模型能够处理更多复杂的关系和模式，从而提供更加准确的预测。如第一题可以综合考虑专家研究领域、专家评审的时间、情绪问题等，更进一步完善模型，这样在计算时，这样考虑结果将更加满足实际情况，进而完善模型，实现模型的理论与实际应用相结合。

九、参考文献

- [1] 刘新儒,韩旭里,任叶庆.研究生数学建模竞赛的变革与创新[J].数学理论与应用,2014,34(03):121-128.
- [2] Byun C,Sung S C,Park Y J, et al. A Study on the Effectiveness of Entrepreneurship Education Programs in Higher Education Institutions: A Case Study of Korean Graduate Programs[J]. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity,2018,4(3).
- [3] 徐林生,王执铨,戴跃伟.评审专家可信度评价模型及应用[J].南京理工大学学报(自然科学版),2010,34(01):30-34.DOI:10.14177/j.cnki.32-1397n.2010.01.002.
- [4] 易昆南,梁霞,易芳.缺损评分矩阵的论文排名[J].铁道科学与工程学报,2008(03):93-96.DOI:10.19713/j.cnki.43-1423/u.2008.03.020.
- [5] 易昆南.残缺数据的论文名次及评委水平的评判与逆判[J].湘潭大学自然科学学报,2005(02):39-43.
- [6] 郭东威,丁根宏,刘伟.论文型竞赛阅卷及排名的优化模型[J].数学的实践与认识,2019,49(08):258-263.
- [7] 郭东威,丁根宏,毛俊诚等.群决策论文名次的优化模型[J].统计与决策,2016(18):80-83.DOI:10.13546/j.cnki.tjyjc.2016.18.021.
- [8] 赵艳男.基于神经网络算法的树状结构智能找形研究[D].河南大学,2022.DOI:10.27114/d.cnki.ghnau.2022.000433.
- [9] Hartvigsen D,Wei J C.The Conference paper-reviewer assignment problem[J].Decision Sciences,1999.30(3):865-876.
- [10] 殷剑宏,吴开亚.图论及其算法[M].合肥:中国科学技术出版社,2003
- [11] 朱彤,纪新如,黄晶晶等.互联网+时代学科竞赛评审综合评价[J].南通职业大学学报,2019,33(04):66-68+77.
- [12] 徐林生,王执铨,戴跃伟.评审专家可信度评价模型及应用[J].南京理工大学学报(自然科学版),2010,34(01):30-34.DOI:10.14177/j.cnki.32-1397n.2010.01.002.
- [13] Zhiyi W,Tingyu W,Yongqiang Y, et al. Differential Confocal Optical Probes with Optimized Detection Efficiency and Pearson Correlation Coefficient Strategy Based on the Peak-Clustering Algorithm.[J]. Micromachines,2023,14(6).
- [14] Klein J. Assessing university students' achievements by means of standard score (Z score) and its effect on the learning climate[J]. Studies in Educational Evaluation,2014,40.
- [15] 尔古打机.决策中成对比较矩阵的数据理论与方法[D].电子科技大学,2014.
- [16] 李志学,王平心.建立公平绩效评价的分值转换模型研究[J].中国管理科学,2005(03):126-130.DOI:10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2005.03.022.
- [17] M. A. Ball. Mathematics in the Social and Life Sciences. Ellis Horwood Limited.1995.

十、附录

1、问题一的代码

利用图论方法对模型求解

```
import pandas as pd
import random
from itertools import combinations

def assign_work_to_experts(works, experts):
    random.shuffle(experts)
    expert_pairs = []
    for i in range(0, len(experts), 5):
        expert_group = experts[i:i+5]
        expert_pairs.append(expert_group)
    return expert_pairs

def calculate_overlap(expert1, expert2, expert_works):
    overlap = len(set(expert_works[expert1]) & set(expert_works[expert2]))
    return overlap

def assign_reviews(works, experts):
    """分配评审作品给专家"""
    # 创建二分图
    G = nx.Graph()
    G.add_nodes_from(works, bipartite=0)
    G.add_nodes_from(experts, bipartite=1)
    # 添加边
    for work in works:
        for expert in experts:
            overlap = calculate_overlap(expert["reviews"], work["reviews"])
            G.add_edge(work["id"], expert["id"], weight=overlap)
    # 执行最大匹配算法
    matching = bipartite.hopcroft_karp_matching(G)
    assignments = []
    for work, expert in matching.items():
        assignments.append({"work_id": work, "expert_id": expert})
    return assignments

# 示例数据
works = [f'Work {i+1}' for i in range(3000)]
experts = [f'Zj {i+1}' for i in range(125)] # 设定专家名称
# 创建专家对
expert_pairs = assign_work_to_experts(works, experts)
# 创建专家的过往评审作品字典
expert_works = {}
for expert in experts:
    expert_works[expert] = random.sample(works, k=random.randint(500, 1000))
```

```

# 生成分配数据表格
data = []
overlap_columns = []
for i, experts in enumerate(expert_pairs):
    row = [f'Group {i+1}']
    for expert1 in experts:
        # 加 0
        number = int(expert1.split(' ')[-1])
        # 检查数字是否小于 100
        if number < 100:
            # 将数字转换为三位数的形式，并重新组合字符串
            expert1 = expert1.rsplit(' ', 1)[0] + ' ' + f'{number:03d}'
            row.append(expert1)
        else:
            row.append(expert1)
    data.append(row)
    assigned_works = set()
    overlap_column = []
    valid_expert_pairs = list(combinations(experts, 2))
    random.shuffle(valid_expert_pairs)
    for expert1, expert2 in valid_expert_pairs:
        overlap = calculate_overlap(expert1, expert2, expert_works)
        if overlap / len(works) >= 0.22:
            for expert in experts:
                if expert == expert1 or expert == expert2:
                    overlap_column.append("Zj")
                else:
                    overlap_column.append("*")
            assigned_works.add(expert1)
            assigned_works.add(expert2)
            df[f'{expert1} Overlap'] = overlap_column
            overlap_columns.append(f'{expert1} Overlap')
            break
# 创建数据表格
columns = ["Group"] + [f'Zj {i+1}' for i in range(5)]
df = pd.DataFrame(data, columns=columns)
df.to_excel('d.xlsx')

```

2、问题二的代码

(1) 挑选出每位专家评审的分数

```

import csv
import pandas as pd

```

```

# 指定 CSV 文件路径
csv_file_path = "C:/Users/Administrator/Desktop/data.csv"
data = []
# 打开 CSV 文件
with open(csv_file_path, "r", encoding="latin1") as file:
    # 创建 CSV 读取器
    csv_reader = csv.reader(file)
    # 跳过标题行
    header = next(csv_reader)
    # 打印数据行
    for row in csv_reader:
        # print(row)
        data.append(row)
        # print(data[0])
# print(data)
# 创建一个字典来存储相同字段的行
grouped_data = {}
# 遍历每行数据
for row in data:
    # 提取第一个字段
    field = row[0]
    # 如果字段已经在字典中，则将该行追加到对应的列表中；否则，创建一个新的列表，
    # 并将该行作为第一个元素
    if field in grouped_data:
        grouped_data[field].append(row)
    else:
        grouped_data[field] = [row]
''' 保存方式 1
df = pd.DataFrame()
# 将每个字段的行追加到 DataFrame 中
for field, rows in grouped_data.items():
    # 创建一个临时的 DataFrame 对象
    temp_df = pd.DataFrame(rows)
    # 在临时 DataFrame 的最后一列添加字段名
    temp_df[temp_df.shape[1]] = field
    # 追加临时 DataFrame 到主 DataFrame
    df = df.append(temp_df, ignore_index=True)
# 给 DataFrame 的列添加标签

```

```

df.columns = ['Column1', 'Column2', 'Column3', 'Field']
# 保存 DataFrame 到 Excel 文件
df.to_excel('grouped_data1.xlsx', index=False)
# 保存方式 2
# 创建一个 Excel writer 对象
writer = pd.ExcelWriter('grouped_data.xlsx', engine='openpyxl')
# 将每个字段的行写入 Excel 文件中的不同工作表
for field, rows in grouped_data.items():
    # 创建一个 DataFrame 对象
    df = pd.DataFrame(rows)
    # 写入工作表
    df.to_excel(writer, sheet_name=field, index=False, header=False)
# 保存 Excel 文件
writer.save()

```

（2）读取筛选后的数据，计算每位专家所打出原始分的极差、平均数、中位数、标准差

```

import pandas as pd
import numpy as np
from openpyxl import load_workbook
# 读取 Excel 文件
data = pd.read_excel('grouped_data1.xlsx', engine='openpyxl')
# 读取第一列数据
# 将数据转换为 DataFrame
df = pd.DataFrame(data, columns=['Column1', 'Column2', 'Column3'])
# 删除第三列的数据
df = df.drop('Column3', axis=1)
# 提取第一列相同的字段
grouped = df.groupby('Column1')
# 打印每个组的数据
data_list = [] # 创建一个空列表
for group_name, group_data in grouped:
    # 转换为 Numpy 数组
    data_arr = np.array(group_data.iloc[:, 1])
    # 计算极差
    data_range = np.max(data_arr) - np.min(data_arr)
    # 计算平均值
    data_mean = np.mean(data_arr)
    # 计算中位数

```



```

data_median = np.median(data_arr)
# 计算标准差
data_std = np.std(data_arr)
# print(group_name,data_range,data_mean,data_median,data_std)
rows = [group_name,data_range,data_mean,data_median,data_std]
# 将结果复制到 excel 中
print(rows[0])
print(rows[1])
print(rows[2])
print(rows[3])

```

（3）读取筛选后的数据，画出每位专家打分原始分和标准分的正态分布图

```

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from openpyxl import load_workbook
# 解决中文乱码
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei'] # 用来正常显示中文标签
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False # 用来正常显示负号 #有中文出现的情况，需要
u'内容'
# 读取 Excel 文件
file_path = "grouped_data.xlsx"
workbook = load_workbook(file_path)
# 读取名为 "P090" 等所有的子表
sheet_name = "P672"
sheet = workbook[sheet_name]
data1 = []
data2 = []
# 遍历子表的每行数据
for row in sheet.iter_rows(values_only=True):
    data1.append(row[1])
    data2.append(row[2])
# 将字符串转换为整数
data1 = [float(x) for x in data1]
data2 = [float(x) for x in data2]
# 画图
# 计算 data1 的均值和标准差
mean1 = np.mean(data1)
std1 = np.std(data1)

```

```

# 计算 data2 的均值和标准差
mean2 = np.mean(data2)
std2 = np.std(data2)
# 生成正态分布的数据
x1 = np.linspace(mean1 - 3*std1, mean1 + 3*std1, 100)
y1 = (1/(std1 * np.sqrt(2*np.pi))) * np.exp(-0.5*((x1-mean1)/std1)**2)
x2 = np.linspace(mean2 - 3*std2, mean2 + 3*std2, 100)
y2 = (1/(std2 * np.sqrt(2*np.pi))) * np.exp(-0.5*((x2-mean2)/std2)**2)
# 绘制数据的直方图和正态分布曲线
plt.hist(data1, bins=10, density=True, alpha=0.7, color='orange', label='原始成绩')
plt.hist(data2, bins=10, density=True, alpha=0.7, color='pink', label='调整后成绩')
plt.plot(x1, y1, color='blue', label='原始成绩 正态分布')
plt.plot(x2, y2, color='red', label='调整后成绩 正态分布 ')
plt.xlabel('评审成绩')
plt.ylabel('概率密度')
plt.title(sheet_name+'正态分布图')
plt.legend()
# 保存图片到本地
plt.savefig('tupian/{ }.png'.format(sheet_name))
# plt.show()

```

（4）输出随机选择的队伍成绩，画出队伍原始分和调整后分数的正态分布图

```

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import pandas as pd
# 解决中文乱码
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei'] # 用来正常显示中文标签
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False # 用来正常显示负号 #有中文出现的情况，需要
u'内容'
# 数据
data1 = [63.00, 70.00, 54.00, 76.00, 67.00]
data2 = [56.09, 64.82, 57.68, 61.51, 60.03]
# 设置直方图的宽度
bin_width = 5
# 画图
# 计算 data1 的均值和标准差
mean1 = np.mean(data1)
std1 = np.std(data1)

```

```

# 计算 data2 的均值和标准差
mean2 = np.mean(data2)
std2 = np.std(data2)
# 生成正态分布的数据
x1 = np.linspace(mean1 - 3*std1, mean1 + 3*std1, 100)
y1 = (1/(std1 * np.sqrt(2*np.pi))) * np.exp(-0.5*((x1-mean1)/std1)**2)
x2 = np.linspace(mean2 - 3*std2, mean2 + 3*std2, 100)
y2 = (1/(std2 * np.sqrt(2*np.pi))) * np.exp(-0.5*((x2-mean2)/std2)**2)
# 绘制数据的直方图和正态分布曲线
plt.hist(data1, bins=10, density=True, alpha=0.7, color='orange', label='原始成绩',width=1)
plt.hist(data2, bins=10, density=True, alpha=0.7, color='pink', label='调整后成绩',width=1)
plt.plot(x1, y1, color='blue', label='原始成绩 正态分布')
plt.plot(x2, y2, color='red', label='调整后成绩 正态分布 ')
plt.xlabel('评审成绩')
plt.ylabel('概率密度')
plt.title('0257 成绩正态分布图')
plt.legend()
plt.show()

```

（5）计算不同主体评审意见之间的分值偏差 x 与排序偏差 y

```

import os
import glob
import pandas as pd
import numpy as np
from openpyxl import load_workbook
# 读取一个文件夹下面有多少个表格，表格的名字是什么
def count_and_get_filenames(folder_path, file_extension):
    # 拼接文件夹路径和文件扩展名，生成文件搜索模式
    search_pattern = os.path.join(folder_path, '*' + file_extension)
    # 使用 glob 模块查找匹配的文件路径列表
    file_paths = glob.glob(search_pattern)
    # 遍历文件路径列表，获取文件名
    filenames = [os.path.basename(file_path) for file_path in file_paths]
    # 返回表格数量和文件名列表
    return len(filenames), filenames
# 指定文件夹路径和文件扩展名
folder_path = 'data/'
file_extension = '.xlsx' # 假设表格的扩展名是.xlsx

```

```

# 调用函数获取表格数量和文件名列表
table_count, table_names = count_and_get_filenames(folder_path, file_extension)
# 打印结果
# print('表格数量: ', table_count)
# print('表格名称: ', table_names)
for i in table_names:
    # 读取 Excel 文件
    data = pd.read_excel('data/{}'.format(i), engine='openpyxl')
    # 划分数据
    data_Dk = data.iloc[:, 2] # 总成绩分
    data_dk = data.iloc[:, 4] # 专家分
    data_xk = data.iloc[:, 5] # 专家评分的名次
    data_Xk = data.iloc[:, 3] # 原来的名次
    # 数据长度
    m = len(data)
    # 计算 x
    x = (abs(data_dk - data_Dk) / data_Dk) / m
    x = sum(x)
    # 计算 y
    y = (abs(data_xk - data_Xk) / (m - 1)) / m
    y = sum(y)
    print(i,x,y)

```

(6) 计算相似矩阵

```

import numpy as np
y_1 = np.array([[0.88495826, 0.82121212],
                 [0.86687597, 0.76596737],
                 [0.88522478, 0.83030303],
                 [0.88158651, 0.82261072],
                 [0.87524943, 0.8032634 ],
                 [0.87262377, 0.80932401],
                 [0.89007794, 0.83449883],
                 [0.8801149 , 0.82121212],
                 [0.88178753, 0.83752914],
                 [0.88160295, 0.81072261],
                 [0.86841688, 0.78438228],
                 [0.85940389, 0.77319347],
                 [0.88746214, 0.81305361],

```

```

        [0.87180711, 0.79207459],
        [0.86415996, 0.77972028],
        [0.87415164, 0.81561772]])
from scipy.spatial.distance import cdist
# 计算欧几里德距离
dist = cdist(y_1, y_1, metric='euclidean')
# 计算相似矩阵
result = 1 / (1 + dist)
# 将相似矩阵保存到本地
np.savetxt('result.txt', result, fmt='%.6f')
print("相似矩阵已保存到本地 'result.txt' 中。")

```

(7) 动态聚类分析

```

import numpy as np
from sklearn.cluster import KMeans
#准备数据
data = np.array([
    [0.151133598],
    [0.102075568],
    [0.251353189],
    [0.112075568],
    [0.198070085],
    [0.124718969],
    [0.126057312],
    [0.258244755],
    [0.152886051],
    [0.25212028],
    [0.287329036],
    [0.10496174],
    [0.160011437],
    [0.340631811],
    [0.381021619],
    [0.204111375]])
# 创建 KMeans 对象并进行聚类
kmeans = KMeans(n_clusters=3, random_state=0)
kmeans.fit(data)
# 获取聚类结果
labels = kmeans.labels_

```

```

# 根据聚类结果分成三个类别
high_cluster = data[labels == 0]
medium_cluster = data[labels == 2]
low_cluster = data[labels == 1]
# 打印聚类结果
print("High Cluster:")
print(high_cluster)
print()
print("Medium Cluster:")
print(medium_cluster)
print()
print("Low Cluster:")
print(low_cluster)
print()

```

3、问题三的代码

(1) 数据 2.1、数据 2.2 第二次评审极差、复议后极差与最终成绩画散点图

```

import pandas as pd
# Load the data
data2_1 = pd.read_excel("test/数据 2.1 .xlsx",engine='openpyxl')
data2_2 = pd.read_excel("test/数据 2.2 .xlsx",engine='openpyxl')
import matplotlib
matplotlib.use('TkAgg')
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import stats
plt.rcParams['font.sans-serif'] = [u'SimHei']
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
import seaborn as sns
# Set up the figure and axes
fig, axs = plt.subplots(nrows=2, ncols=2, figsize=(10, 8))
# Data2.1
sns.scatterplot(data=data2_1, x="第二次评审标准分极差", y="最终成绩", ax=axs[0, 0],
color='orange', alpha=0.6).set_title("数据 2.1: 第二次评审标准分极差 vs. 最终成绩")
sns.scatterplot(data=data2_1, x="复议后极差", y="最终成绩", ax=axs[0, 1], color='blue',
alpha=0.6).set_title("数据 2.1: 复议后极差 vs. 最终成绩")
# Data2.2
sns.scatterplot(data=data2_2, x="第二次评审标准分极差", y="最终成绩", ax=axs[1, 0],
color='orange', alpha=0.6).set_title("数据 2.2: 第二次评审标准分极差 vs. 最终成绩")

```



```
sns.scatterplot(data=data2_2, x="复议后极差", y="最终成绩", ax=axes[1, 1], color='blue',
alpha=0.6).set_title("数据 2.2: 复议后极差 vs. 最终成绩")
plt.tight_layout()
plt.show()
```

(2) 绘制数据 2.1、数据 2.2 第二次评审极差、复议后极差与最终成绩频率直方图

```
import pandas as pd
# Load the data
data2_1 = pd.read_excel("test/数据 2.1 .xlsx",engine='openpyxl')
data2_2 = pd.read_excel("test/数据 2.2 .xlsx",engine='openpyxl')
import matplotlib
matplotlib.use('TkAgg')
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rcParams['font.sans-serif'] = [u'SimHei']
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
# Visualization
fig, axes = plt.subplots(2, 3, figsize=(10, 8), gridspec_kw={'width_ratios': [1, 2, 1], 'height_ratios':
[1, 1]})
plt.subplots_adjust(hspace=1) # 调整子图之间的垂直间距
# Data 2.1 visualizations
data2_1['最终成绩'].dropna().hist(ax=axes[0, 0], bins=20, color='deepskyblue', alpha=0.7)
axes[0, 0].set_title("Data 2.1: 最终成绩 分布")
data2_1['第二次评审标准分极差'].dropna().hist(ax=axes[0, 1], bins=20, color='lightskyblue',
alpha=0.7)
axes[0, 1].set_title("Data 2.1: 第二次评审标准分极差 分布")
data2_1['复议后极差'].dropna().hist(ax=axes[0, 2], bins=20, color='paleturquoise', alpha=0.7)
axes[0, 2].set_title("Data 2.1: 复议后极差 分布")
# Data 2.2 visualizations
data2_2['最终成绩'].dropna().hist(ax=axes[1, 0], bins=20, color='deepskyblue', alpha=0.7)
axes[1, 0].set_title("Data 2.2: 最终成绩 分布")
data2_2['第二次评审标准分极差'].dropna().hist(ax=axes[1, 1], bins=20, color='lightskyblue',
alpha=0.7)
axes[1, 1].set_title("Data 2.2: 第二次评审标准分极差 分布")
data2_2['复议后极差'].dropna().hist(ax=axes[1, 2], bins=20, color='paleturquoise', alpha=0.7)
axes[1, 2].set_title("Data 2.2: 复议后极差 分布")
plt.tight_layout()
plt.show()
```

(3) 绘制第二阶段三位专家评审的标准分、复议分的最高分和最低分与名次散点图

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from scipy.optimize import curve_fit
# 数据
data = np.array([
    [3, 78.11, 57.41, 78.11, 65],
    [4, 81.83, 60.69, 79.63, 60.69],
    [6, 73.07, 48.11, 73.07, 58.11],
    [7, 85.33, 58.57, 75, 58.57],
    [9, 73.75, 50.46, 73.75, 61.58],
    [19, 75.61, 50.9, 68.29, 50.9],
    [23, 71.17, 50.9, 67.85, 50.9],
    [28, 69.18, 46.45, 69.18, 56.45],
    [30, 64.98, 42.95, 64.98, 52.95],
    [34, 66.69, 44.62, 66.69, 56.62],
    [33, 73.4, 37.52, 67.4, 47.52],
    [40, 66.13, 45.54, 66.13, 53.54],
    [49, 65.24, 43.9, 65.24, 48.9],
    [52, 67.94, 46.77, 63.94, 48],
    [58, 65.24, 41.87, 65.24, 50.82],
    [66, 65.53, 42.95, 65.53, 46.95],
    [71, 66.86, 46.77, 64.86, 46.77],
    [83, 71.2, 48.14, 59.2, 48.14],
    [91, 62.93, 42.73, 54.93, 42.73],
    [102, 57.87, 37.52, 57.87, 40.52],
    [121, 61.42, 40.92, 57.42, 40.92],
    [137, 61.42, 37.58, 57.42, 37.58],
    [138, 61.42, 40.04, 56.42, 40.04],
    [173, 62.51, 32.92, 55.51, 36],
    [174, 60.93, 39.51, 50, 39.51],
    [188, 63.6, 35.96, 53.6, 35.96],
    [198, 55.99, 32.92, 51.99, 32.92],
    [231, 55.09, 32.54, 45, 32.54]])
# 提取 x 和 y 值
x1 = data[:, 1]
x2 = data[:, 2]
x3 = data[:, 3]
```

```
x4 = data[:,4]
y = data[:, 0]
# 创建一个包含 4 个子图的画布
fig, ((ax1, ax2), (ax3, ax4)) = plt.subplots(2, 2, figsize=(10, 8))
# 绘制 x1 和 y 的散点图
ax1.scatter(x1, y)
ax1.set_xlabel('x1')
ax1.set_ylabel('y')
# 绘制 x2 和 y 的散点图
ax2.scatter(x2, y)
ax2.set_xlabel('x2')
ax2.set_ylabel('y')
# 绘制 x3 和 y 的散点图
ax3.scatter(x3, y)
ax3.set_xlabel('x3')
ax3.set_ylabel('y')
# 绘制 x4 和 y 的散点图
ax4.scatter(x4, y)
ax4.set_xlabel('x4')
ax4.set_ylabel('y')
# 调整子图之间的间距
plt.tight_layout()
# 显示图形
plt.show()
```